

VEJLEDER:
BJARNE TAULO
SØRENSEN

DATO:
06/01-2026

**ELISABETH
ELLGAARD**

**PHILIP
SØRENSEN**

**LASSE
ABRAHAMSEN**

**CHRISTIAN
BRESSENDORFF**



Viborg F.F.

1.SEMESTER, DATAANALYSE ERHVERVSAKADEMI DANIA

GRUPPE 8

Tegn med mellemrum: 11.593

Indholdsfortegnelse

1	Problemstilling	1
1.1	Problemformulering	1
1.2	Afgrænsning	1
2	Videnskabsteori og metode	1
2.1	Ontologi, epistemologi og metodologi	1
2.2	Deduktiv og abduktiv tilgang	2
2.3	Teorivalg og empiri	2
2.4	Undersøgelsesdesign	2
2.5	Datatyper og metodevalg	2
3	Analyse	2
3.1	Viborg FF's datamodenhed	2
3.2	Faktorer og ML-modeller	2
3.3	Forretningsværdi og ressourceplanlægning	3
3.4	Organisatorisk implementering	3
4	Konklusion	3
5	Literaturliste	5
A	Bilag	7
A.1	Analyser	7
A.1.1	Datamodenhedsanalyse (Alexandremodellen og 5 Levels of Data Maturity)	7
A.1.2	Data Product Canvas	8
A.1.3	SWOT	9
A.1.4	Governance-analyse	10
A.1.5	Porters Five Forces	12
A.1.6	PESTEL	13
A.2	Dataklargørelse	18
A.2.1	Hente data fra Superstats og gør dem tidy	18
A.2.2	Hentning af data fra Danmarks Statistik	19
A.2.3	Hente data fra nager.at og gør dem tidy	20
A.2.4	Data rensning og tilføjelse af meta-data.	21
A.2.5	Hente data fra DMI og gør dem tidy	23
A.2.6	Hente vffkort01 fra Bjarne, load .rds filer	25
A.2.7	RSQLight	26
A.2.8	Download jointet datasæt, formatér behørigt, og gør data klar til preprocessing	28
A.2.9	Preprocess - dan flere variabler og lav ét datasæt uden missing med en række for hver hjemmekamp, og fjern alle variabler, som ikke skal indgå i	30
A.3	Modellering - funktion til at køre lineær regression, best subset selection, ridge/lasso regression og PCR/PLS	32
A.3.1	Sammenlign på validation de forskellige MSE fra hver model	46
A.4	Evaluerings	47
A.4.1	Hvordan er Test-RMSE sammenlignet med CV-RMSE	47
A.4.2	Fortolkning	47
A.4.3	Prædiktion på nye data (fx best-case/worst-case scenario for de første kampe i foråret)	47
A.4.4	Sammenlign resultatet med formålet med undersøgelsen.	48

Figuroversigt

1 [The DGI Data Governance Framework](#) 10

Tabeloversigt

1 Problemstilling

Viborg FF arbejder i dag med flere forskellige systemer, manuelle processer og excel-ark i deres datahåndtering (Viborg FF interview, 2025). Det betyder, at klubben kan mangle præcise og rettidige estimater for tilskuertal, hvilket har stor betydning for både drift, økonomi og fanoplevelse. Under interviewet nævner klubben blandt andet, at bemandingsplanlægning, catering, sikkerhed og billetstrategi i høj grad beror på erfaring og mavefornemmelse, frem for systematiske forudsigelser.

Når man ser på kampdata fra Superstats og vejrinformation fra DMI, er det tydeligt, at der findes mange påvirkende faktorer, som i princippet kan måles: Vejr, modstander, kampdato, tidspunkt, placering i turneringen osv. Det rejser det naturlige spørgsmål om hvorfor disse data ikke bruges mere aktivt i Viborg FF's beslutninger?

Her opstår undren:

- Hvis data eksisterer, hvorfor er der så ikke udviklet en model?
- Hvilke organisatoriske barrierer står i vejen?
- Og hvilken konkret værdi ville en sådan model skabe?

Machine learning anvendes bredt til forecasting i retail, transport og sport, og teknologien gør det muligt at forudsige efterspørgsel med god nøjagtighed. Derfor er det relevant at undersøge, om Viborg FF kan bruge ML-forudsigelser til at styrke forretningen, og hvad der kræves for at implementere det i praksis.

Dette leder naturligt frem til følgende problemformulering.

1.1 Problemformulering

Hvordan kan ML-baserede forudsigelser af tilskuertal skabe forretningsværdi for Viborg F.F., og hvad kræver implementeringen?

Underspørgsmål:

1. Hvilket datamodenhedsniveau har VFF i dag, og hvilke udviklingsskridt er nødvendige for at kunne implementere og anvende ML-modeller?
2. Hvilke faktorer (vejr, modstander, billetsalg m.v.) og ML-modeller giver de bedste forudsigelser?
3. Hvordan kan forudsigelserne bruges til at forbedre ressourceplanlægning?
4. Hvordan sikres det, at modellen faktisk bliver brugt i organisationen?

1.2 Afgrænsning

I projektet fokuseres der kun på hjemmekampe i Superligaen. Vi inddrager ikke detaljerede cost-benefit eller return on investment analyser, men forretningsværdien diskuteres kvalitativt, og undersøger ikke organisatoriske forandringer i detaljer, kun de forhold der direkte påvirker brugen af ML-modellen.

2 Videnskabsteori og metode

Projektet tager udgangspunkt i et positivistisk paradigme, fordi vi undersøger noget, der kan måles og analyseres gennem tal: nemlig hvilke faktorer der påvirker tilskuertallet, og hvordan en ML-model kan forudsige det. Positivismen passer godt, da den bygger på idéen om, at virkeligheden består af observerbare og kvantificerbare forhold, som man kan finde mønstre i (Egholm, u.å.).

2.1 Ontologi, epistemologi og metodologi

Ontologisk antager vi, at ting som vejr, modstander, tidligere resultater og historiske tilskuertal påvirker fremtiden på en objektiv måde, som vi kan måle.

Epistemologisk arbejder vi både med kvantitative data (fx tilskuertal, modstander og vejrdato) og kvalitative data (interviews og oplæg fra VFF). De kvantitative data hjælper os med at se statistiske sammenhænge, mens de kvalitative data giver indsigt i organisationens datamodenhed, systemer og praktiske udfordringer.

Metodologisk bruger vi derfor et mixed methods-design, hvor vi kombinerer talbaserede analyser med kvalitative indsigter for at forstå både hvad der sker, og hvorfor det sker i praksis.

2.2 Deduktiv og abduktiv tilgang

Vi arbejder overvejende deduktivt, fordi vi starter med eksisterende viden om, hvad der normalt påvirker tilskuertal, og tester det med data i vores ML-arbejde. Samtidig bruger vi en abduktiv tilgang, hvis modellen viser noget overraskende. Fx viser interviewdata, at vejret ikke betyder så meget som man kunne tro — hvis modellen bekræfter eller udfordrer dette, skal vi forklare hvorfor. Her hjælper de kvalitative indsigter.

2.3 Teorivalg og empiri

Teorien om datamodenhed anvendes til at vurdere VFF's nuværende datamodenhedsniveau ([Bilag 1: Datamodenhedsanalyse](#)), ML-teori bruges til at identificere vigtige faktorer og evaluere modeller, og teori om organisatorisk implementering anvendes til at forstå forhindringer for anvendelse af ML i praksis gennem governance- og organisationsanalyse ([Bilag 4: Governance-analyse](#)). Empirien består af et semistruktureret interview med VFF (VFF 2025) samt sekundære data fra Superstats (SuperStats 2025) og DMI (DMI 2025), der giver indsigter i klubbens eksisterende datagrundlag og faktorer, der påvirker tilskuertal.

2.4 Undersøgelsesdesign

Projektet følger elementer fra CRISP-DM, herunder problemforståelse, dataklargøring og modeludvikling. Samtidigt bruger vi Data Product Canvas til at forstå forretningen, brugere, aktører og værdi af løsningen ([Bilag 2: Data Product Canvas](#)).

2.5 Datatyper og metodevalg

Primære data er det semistrukturerede interview med VFF. Sekundære data inkluderer historiske kampdata fra Superstats, vejrdata fra DMI og billetsalgsdata fra VFF. Analyserne inkluderer datamodenhedsanalyse ([Bilag 1: Datamodenhedsanalyse](#)), Data Product Canvas ([Bilag 2: Data Product Canvas](#)), SWOT-analyse ([Bilag 3: SWOT-analyse](#)), governance-analyse ([Bilag 4: Governance-analyse](#)), Porters Five Forces ([Bilag 5: Porters Five Forces](#)) samt PESTEL-analyse ([Bilag 6: PESTEL-analyse](#)). Triangulering anvendes for at sikre validitet, og pålidelige datakilder som DMI og Superstats styrker reliabiliteten, mens interne VFF-data kan være præget af manglende standardisering. En begrænsning er det begrænsede antal hjemmekampe pr. sæson, som reducerer datamængden til ML.

3 Analyse

3.1 Viborg FF's datamodenhed

Viborg F.F. vurderes til niveau 1-2 i både Alexandra-modellen og 5 Levels of Data Maturity. Data lagres primært i Excel- og CSV-filer, og forskellige afdelinger benytter adskilte systemer såsom Eventii, CRM og Power BI. Klubben har ingen samlet dataarkitektur, begrænset anvendelse af data i beslutninger og mangler standardisering, hvilket øger risikoen for dobbeltregistrering og inkonsistens. Kommunikation i klubben sker over e-mail, WhatsApp og SMS. Microsoft Teams bruges kun til møder, dette tyder på at der er splittet vidensdeling.

Interviewdata viser dog en stigende bevidsthed om behovet for dataintegration og kvalitet: "Vi prøver at bevæge os mod en ensrettet datastruktur, men det tager tid" (VFF interview, 2025). Delkonklusionen er, at klubben ikke er klar til produktionsmæssig brug af ML, men kan arbejde med prototyper og datamodellering, forudsat at der etableres governance, integration og standarder.

3.2 Faktorer og ML-modeller

Analysen viser, at tilskuertallet til hjemmekampene påvirkes af en række faktorer, som både er sportslige, strukturelle og eksterne. Den mest afgørende enkeltfaktor er billetsalget, hvor data for salg ti, syv og tre dage før kampstart har størst forklaringskraft. Kampens tidspunkt og ugedag, holdets seneste resultater samt kampens

modstander spiller også en rolle. Vejrforhold som temperatur, regn og vind påvirker fremmødet, ligesom demografiske forhold som lokal befolkningstæthed og særlige forhold som ferieperioder og kampgrupper bidrager til variationen i tilskuertallet.

For at udnytte disse faktorer til præcise forudsigelser anvendes ML-modeller. Lineær regression fungerer som en enkel og fortolkelig baseline, som samtidig gør det muligt at udføre scenarieanalyser og beregne prediktionsintervaller. Best Subset Selection identificerer de mest informative kombinationer af variable og balancerer mellem modelkompleksitet og risikoen for overfitting. Ridge- og Lasso-regression anvendes til at håndtere multikollinearitet og reducere varians, hvor Lasso samtidig udfører variabelselektion og fremhæver de mest betydende faktorer, eksempelvis billetsalg.

Resultaterne viser, at uden billetsalgsdata klarer modeller som Lasso og PLS sig bedst, mens lineær regression også giver gode estimater. Når billetsalgsdata inkluderes, falder forudsigelsesfejlene markant, og næsten alle modeller performer godt. Dette understreger, at billetsalget er den stærkeste faktor.

Det er dog væsentligt at bemærke, at datagrundlaget er relativt begrænset, da antallet af hjemmekampe pr. sæson er lavt. Det betyder, at modelresultaterne formentlig ændre sig, efterhånden som der tilføjes flere sæsoner og mere historisk data.

Til praktisk anvendelse har vi brugt den lineære model til at opstille scenarier for fremtidige kampe. Best-case og worst-case scenarier illustrerer, hvordan tilskuertallet kan variere afhængigt af kampresultater, vejr og billetsalg, og giver et realistisk spænd for forventede tilskuertal. Dette gør modellen anvendelig som beslutningsværktøj for bemanding, catering og marketing.

3.3 Forretningsværdi og ressourceplanlægning

En præcis ML-model kan skabe konkret værdi ved at understøtte bedre bemandingsplanlægning, effektivisere catering og sikkerhed, styrke sponsorhåndtering og målrette marketingindsatsen. Modellen gør det muligt at reducere omkostninger, mindske spild og fremme fanloyalitet, samtidig med at ressourcer kan planlægges mere strategisk ud fra forventet fremmøde.

PESTEL-analysen ([Bilag 6: PESTEL-analyse](#)) viser, at Viborg FF's tilskuertal påvirkes af flere eksterne faktorer. Politiske og juridiske rammer som sikkerhedskrav og GDPR skaber strukturelle betingelser, sociale forhold som fankultur, modstander og kampens betydning driver efterspørgslen, mens teknologiske og miljømæssige faktorer muliggør dataindsamling samt påvirker fremmødet. Ved at integrere disse faktorer kan ML-modellen levere mere præcise prognoser og understøtter bedre planlægning og kommercielle beslutninger.

3.4 Organisatorisk implementering

For at sikre, at ML-modellen rent faktisk bliver brugt i Viborg FF, er det vigtigt at tage højde for de organisatoriske udfordringer. Klubben har i dag lav datamodenhed, systemerne taler ikke altid sammen, og der kan være en naturlig skepsis over for nye tiltag, fordi beslutninger traditionelt baseres på erfaring og mavefornemmelse. Små datasæt kan desuden gøre modellens forudsigelser mindre stabile, hvilket kan svække tilliden til den.

For at få modellen i brug kræves klare retningslinjer for, hvordan data håndteres, så kvaliteten sikres, og data løbende vedligeholdes. Det er også vigtigt, at der er én eller flere personer ansvarlige for modellen og dens drift, så den ikke bliver glemt i hverdagen. Medarbejderne skal trænes i at bruge og forstå modellen, og visualiseringer i fx Power BI kan gøre det nemt at følge prognoserne og bruge dem i planlægning og beslutninger.

Det handler altså ikke om, hvorvidt teknologien kan fungere, men om at skabe en kultur og strukturer, der gør, at modellen bliver et aktivt og brugbart værktøj i klubben.

4 Konklusion

VFF mangler præcise og rettidige forudsigelser af tilskuertal, hvilket påvirker økonomi, drift og fanoplevelse. En ML-baseret model kan skabe stor værdi gennem bedre ressourcefordeling, mere effektiv markedsføring og forbedret planlægning. Manglende præcise estimater kan føre til over- eller underbemanding, madspild, utilfredse fans og tabte indtægter.

Analysen viser dog, at klubbens datamodenheden ligger på niveau 1–2, og fuld implementering kræver standardisering, bedre dataarkitektur, governance og integration af systemer. Med dette på plads kan VFF etablere en datadrevet kultur, skabe økonomiske forbedringer og professionalisere beslutningsprocesserne.

Det er teknisk muligt at udvikle en prototype-ML-model, men før modellen kan anvendes strategisk, skal organisationen løftes datamæssigt. Værdien af machine learning modellen bliver altså først realiseret når de organisatoriske og tekniske forudsætninger er på plads.

5 Literaturliste

Bøger

Egholm, L. (2014). *Videnskabsteori: Perspektiver på organisationer og samfund*. 1. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Bang, C.G. (2025). *Data-Driven Decision-Making for Business*. London: Routledge.

Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M. & Grolemund, G. (n.d.). *R for Data Science* (2nd ed.). Available at: <https://r4ds.hadley.nz/> (Accessed: 16 December 2025).

Interview

Viborg FF (2025). Transskriberede interviews.

Available at: <https://eadania.mrooms.net/mod/hsuforum/discuss.php?d=33332> (Accessed: 16 December 2025).

Rapporter og frameworks

Alexandra Instituttet (2024). *Find vej i din dataindsats*.

Available at: <https://alexandra.dk/wp-content/uploads/2020/09/Alexandra-Instituttet-BDBA-Find-vej-i-din-dataindsats.pdf> (Accessed: 16 December 2025).

INT Global (2025). '5 Levels of Data Maturity: How to Assess Your Organization'.

Available at: <https://intglobal.com/blogs/5-levels-of-data-maturity-2025-guide-how-to-assess-your-organization/> (Accessed: 9 December 2025).

Data Governance Institute (n.d.). 'DGI Data Governance Framework Components'.

Available at: <https://datagovernance.com/the-dgi-data-governance-framework/dgi-data-governance-framework-components/> (Accessed: 1 January 2026).

Datakilder

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) (2025). DMI API – frie data.

Available at: <https://www.dmi.dk/frie-data> (Accessed: 10 November 2025).

SuperStats (2025). Superligaen i tal: Fodbold, statistik, resultater og tabeller.

Available at: <https://superstats.dk/> (Accessed: 3 November 2025).

Nager.at (2025). Worldwide public holidays.

Available at: <https://date.nager.at/> (Accessed: 16 November 2025).

Statistikbanken (n.d.). StatBank Denmark.

Available at: <https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=3440> (Accessed: 16 November 2025)

Research

'The Use of Machine Learning for Demand Forecasting in a Volatile Market' (2023). *Supply & Demand Chain Executive* [online].

Available at: <https://www.sdexec.com/software-technology/emerging-technologies/article/22697822/intuendi-the-use-of-machine-learning-for-demand-forecasting-in-a-volatile-market> (Accessed: 9 December 2025).

Staff, A.T.S. (2024). 'The Role of Machine Learning in Demand Forecasting'. *ActiveTech Systems* [online].

Available at: <https://activetechsystems.com/blog/machine-learning/the-role-of-machine-learning-in-demand-forecasting/> (Accessed: 9 December 2025).

Justitsministeriet (2020). COVID-19 restriktioner og forsamlingsforbud.

Available at: <https://www.justitsministeriet.dk/nyheder/covid19> (Accessed: 5 December 2025)

Rigspolitiet (2018). Sikkerhed ved større arrangementer.

Available at: <https://politi.dk/sikkerhed-ved-arrangementer> (Accessed: 6 December 2025)

DBU (2023). Sikkerheds- og kampafviklingsregler.

Available at: <https://www.dbu.dk/turneringer/sikkerhedsregler> (Accessed: 4 December 2025)

- Viborg Kommune (2022). Drift og ansvar for stadionanlæg.
Available at: <https://viborg.dk/stadion> (Accessed: 7 December 2025)
- Danmarks Statistik (2023). Rådighedsbeløb og forbrug.
Available at: <https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/forbrug> (Accessed: 5 December 2025)
- Nationalbanken (2022). Inflation og privatforbrug.
Available at: <https://www.nationalbanken.dk> (Accessed: 6 December 2025)
- Deloitte (2022). Økonomi i sport og oplevelsesøkonomi.
Available at: <https://www2.deloitte.com/dk/sport-rapport> (Accessed: 7 December 2025)
- PwC (2021). Sponsorøkonomi i professionel sport.
Available at: <https://www.pwc.dk/sponsorøkonomi-sport> (Accessed: 8 December 2025)
- Pine, B.J. & Gilmore, J.H. (1999). The Experience Economy.
Boston: Harvard Business School Press.
- Wann, D.L. et al. (2001). Sports Fan Psychology.
Morgantown: Fitness Information Technology.
- Andersen, H.M. & Hansen, P.R. (2016). Forbrugeradfærd i oplevelsesøkonomi.
København: Samfundslitteratur.
- Dansk Idrætsforbund (2022). Danskernes sportsvaner.
Available at: <https://www.dif.dk/danskernes-sportsvaner> (Accessed: 9 December 2025)
- Davenport, T.H. & Harris, J.G. (2007). Competing on Analytics.
Boston: Harvard Business School Press.
- Provost, F. & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business.
Sebastopol: O'Reilly Media.
- Bughin, J. et al. (2017). Digitalisation, AI and organisational change. McKinsey Global Institute Report.
Available at: <https://www.mckinsey.com/mgi> (Accessed: 4 December 2025)
- McKinsey (2020). Data-Driven Decision Making. McKinsey Insights.
Available at: <https://www.mckinsey.com/insights> (Accessed: 5 December 2025)
- Olsen, J. & Jørn, T. (2015). Vejrets effekt på udendørs begivenheder.
Aarhus: KlimaForskningsForlaget.
- Borland, J. & MacDonald, R. (2003). Efterspørgselsfaktorer i sport.
Journal of Sports Economics, 4(2), pp. 95–111.
- Forrest, D. et al. (2005). Attendance and weather effects.
International Journal of Sport Finance, 1(1), pp. 32–45.
- EU-Kommissionen (2018). General Data Protection Regulation (GDPR).
Available at: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679> (Accessed: 7 December 2025)
- Datatilsynet (2022). Persondata i billet- og kundesystemer.
Available at: <https://www.datatilsynet.dk/gdpr> (Accessed: 8 December 2025)
- DBU (2023). Turnerings- og sikkerhedsregler.
Available at: <https://www.dbu.dk/regler> (Accessed: 9 December 2025)
- Divisionsforeningen (2022). TV-aftaler og kampflytning.
Available at: <https://divisionsforeningen.dk/tv-aftaler> (Accessed: 10 December 2025)

A Bilag

Link til GitHub: https://github.com/eel-hub/1.semesteropgave_VFF

A.1 Analyser

A.1.1 Datamodenhedsanalyse (Alexandremodellen og 5 Levels of Data Maturity)

Dataarbejdet hos VFF bearbejdes lokalt på computerne, lagres ved excel filer og uden særlige fælles standarder. Vi vurderer VFF til at ligge et sted mellem step 1 og step 2 i følge Alexandra modellen (Alexandra Institutet 2024). Men der er bevidsthed omkring datastrukturen, og der er fokus på at få en mere ensrettet datastruktur:

Spg: "Hvem tager beslutninger omkring hvilke systemer der skal bruges? D – meget forskellige, det er mest de forskellige afdelinger der bestemmer hvilke systemer der bruges D – dataafdelingen har ikke noget bestemmelse Det øger kompleksiteten, det kræver flere tid og hænder når der er så mange forskellige systemer og få noget brugbart ud af de data der så kommer allesteder fra...

A – man skal huske og se på virksomheden, der har eksisteret i mange år og udviklet sig rigtig meget de seneste år

A – opfatter at de bevæger sig væk fra 3. parts .. og får en mere ensrettet datastruktur – men det er ikke noget der sker dag til dag, det er en længere process" (VFF 2025)

Klubben er ikke helt på nulpunktet, hvor virksomheden ikke har nogen form for bevidsthed og struktur i brug af data i forretningen og dataarbejde er tilfældigt, manuelt og uden fælles retning.

Men der bruges altså forskellige systemer i afdelingerne hvor data ikke er integreret og der er ikke en samlet dataarkitektur. På de tidligere trin i alexandra modellen bruges data lokalt til drift og rapportering men ikke strategisk på tværs af afdelinger og personer.

Kommunikation i klubben sker over e-mail, WhatsApp og SMS. Microsoft Teams bruges kun til møder - dette viser at der ikke er et fælles digital samarbejde og videndelingsløsninger, hvilket tyder på lav datamodenhed og splittet videndeling.

Der er risiko for dobbeltregistrering i både CRM system og Eventii og lagring af data i excel/CSV filer viser manglende standardisering for dataindsamling og vedligeholdelse. Det gør selvfølgelig fejlrisikoen højere og gør arbejdet manuelt og tungere som også tyder på en lav datamodenhed.

Daniel sagde også i interviewet, at de fokuserer mest på datastrukturen i firmaet lige nu. Det viser en begyndende bevidsthed for orden i data, men det kan tyde på at fokus er mere teknisk og mindre forretningsdrevet, hvor data understøtter beslutninger og strategi.

For at få et højere niveau af datamodenhed i Alexandra-modellen skal VFF samle data i færre integrerede systemer og ikke bruge excel-ark til den primære form for datalagring. Der skal etableres fælles procedurer og styring for registrering, kvalitetssikring og anvendelse af data på tværs af afdelinger, så dobbeltarbejde og uensartede oplysninger undgås. Data skal indgås i konkrete forretningsbeslutninger og skal ikke bare ses som noget teknisk.

Datamodenhed viser hvor godt en organisation arbejder med data, fra dataindsamling, lagring, dataanalyse og brug til at træffe beslutninger. Datamodenhedsmodeller (admin 2025) følger typisk fem niveauer:

Niveau 1: Ustruktureret brug af data, hvor data kun bruges til drift og forretning. Data ligger spredt i forskellige systemet eller siloer. Reportering er langsom og manuel, der er minimal eller ingen data governance, lav troværdighed i data præcision.

Niveau 2: Grundlæggende/reaktiv brug af data, hvor man samler data mere centralt. Der startes med at bruge Power BI redskaber og data governance bliver oprettet. Der er bevidsthed omkring data kvalitet men ingen standardisering. Data analyse hold hyret i firmaet.

Niveau 3: Defineret arbejde med data. Der oprettes data warehouse, som er det sted alt data skal komme fra. Så i VFF kan det være data fra eventii, CRM system, power BI osv. Alle henter data fra deres data warehouse. Data governance roller og data kvalitetsretningslinjer bliver oprettet.

Niveau 4: Avanceret/forudsigende brug af data. Her bruges machine learning modeller i produktionen til forecasting, datakvalitets monitoring er automatiseret og alle i firmaet er inkluderet i data governance program. Der er rig data registrering og historik

Niveau 5: Optimeret brug af data, eller AI-driven organisation. Mindre end 10% af alle firmaer når niveau 5. Her er kontinuerlig data kvalitet og governance automatisering. Avanceret machine learning og AI til brug af optimering. Begivenhedsdrevet beslutningstagelse i realtid og virksomhedsomfattende datakompetence.

A.1.2 Data Product Canvas

Udviklingen af en ML-model til forudsigelse af tilskuertal hos Viborg FF kan struktureres med Data Product Canvas, som giver et samlet overblik over brugere, datakilder, funktionalitet og værdiskabelse. Ifølge Provost & Fawcett (2013) er formålet med et datadrevet produkt netop at omsætte data til operationelle beslutninger, hvilket også er tilfældet her.

Det første element i canvaset handler om brugerne af løsningen, hvor primære interessenter er marketingafdelingen, kampafvikling, ledelsen og billetansvarlige. De har et konkret behov for at kunne forudsige tilskuertal 3, 7 og 10 dage før kampstart, så planlægning kan baseres på fakta frem for mavefornemmelser. Dette stemmer overens med Davenport & Harris' (2007) pointe om, at organisationer skaber konkurrencemæssige fordele, når beslutninger understøttes af analytics. Sekundære brugere – som sikkerhedsansvarlige og stadionpersonale – får også værdi ved mere præcis bemands- og kapacitetsplanlægning.

Dernæst identificerer canvaset brugernes behov, som især handler om reduceret usikkerhed og mulighed for at handle proaktivt. I dag varierer tilskuerantallet betydeligt på grund af faktorer som modstander, tidspunkt og vejr (Borland & MacDonald, 2003), og derfor er der et behov for en model, der kan skabe mere stabil viden. Behovet er ikke kun kommercielt; det handler også om at undgå spildte ressourcer, fx for meget catering eller for mange vagter på en kampdag.

Canvaset bevæger sig derefter til værdiforslaget, som beskriver, hvilken konkret værdi modellen skaber. For marketing giver modellen mulighed for at målrette kampagner bedre og justere dem baseret på forventet efterspørgsel. For ledelsen giver den et mere præcist grundlag for forventet omsætning på kampdage. Ifølge Pine & Gilmore (1999) er oplevelsesøkonomien drevet af, at virksomheder forstår og forudsiger forbrugeradfærd – og modellen understøtter netop dette ved at skabe indsigt i publikumsmønstre.

En central del af Data Product Canvas er dataressourcerne. Her indgår historiske tilskuertal, kampdata fra Superstats, vejrdata fra DMI, modstanderoplysninger samt ugedag og tidspunkt. Vejrdata er særligt vigtige, da forskning viser, at vejr har signifikant påvirkning på sportstilskuere (Forrest, Simmons & Szymanski, 2004). Brug af API'er til automatiseret dataindsamling understøtter det, Bughin et al. (2017) beskriver som en moden digital arbejdsproces, hvor data kontinuerligt opdateres og kan bruges direkte i beslutningsstøtte.

I forhold til funktionalitet skal modellen kunne generere forecasts på flere tidspunkter før kampen og præsentere dem i et overskueligt dashboard. Det er vigtigt, at brugerne kan forstå, hvorfor modellen forudsiger et bestemt antal, hvilket stemmer overens med Provost & Fawcett's (2013) argument om, at forklarlighed er afgørende for organisatorisk adoption. Visualisering af feature importance – fx via SHAP – gør modellen mere transparent.

Canvaset adresserer også risici og forudsætninger. Her spiller datakvalitet en stor rolle, særligt i forhold til outliers fra COVID-19-perioden, hvor restriktioner påvirkede tilskuertallet drastisk (Justitsministeriet, 2020). Disse skal renses eller markeres, så de ikke misleder modellen. Derudover kan organisationens datamodenhed være en barriere, som Davenport & Harris (2007) påpeger – en model er kun værdifuld, hvis den faktisk anvendes i praksis.

Endelig beskriver canvaset drift og vedligeholdelse, som handler om, hvordan modellen holdes ajour. Der skal etableres en stabil data-pipeline, der automatisk henter vejrdata, opdaterer kampe og genberegner forecasts. Ifølge McKinsey (2020) er dette en afgørende del af at drifte datadrevne produkter, fordi løbende opdateringer sikrer, at modellen forbliver relevant og præcis.

Data Product Canvas'et viser, at en ML-baseret tilskuerprognose for Viborg FF kan skabe klar operationel og kommerciel værdi. Modellen adresserer et tydeligt behov for mere præcis planlægning af bemanning, sikkerhed, catering og markedsføring, da tilskuertallene varierer betydeligt fra kamp til kamp.

Klubben råder allerede over de nødvendige interne og eksterne datakilder, især historiske tilskuertal, billetsalg, kampdata og DMI-vejrinformationer, hvilket gør løsningen teknisk realiserbar. Samtidig vil flere funktioner i organisationen kunne anvende prognoserne direkte og dermed forbedre deres besluthedsgrundlag.

Selvom datamængden er begrænset, og enkelte outliers kræver håndtering, vurderes risiciene som håndterbare. Overordnet viser canvasset, at Viborg FF både har behovet, dataene og den organisatoriske modenhed til at implementere et datadrevet produkt, som forbedrer forudsigelighed og effektivitet på tværs af klubben.

A.1.3 SWOT

Styrker

- VFF har "egne billetsalgsdata", kampdata, sponsorinformationer samt adgang til eksterne datakilder som Superstats og DMI, hvilket giver et solidt datagrundlag for en ML-model.
- Interviewet viser, at klubben ønsker at arbejde mere struktureret med data og allerede er i gang med at tænke i mere ensrettede systemer.
- En prognosemodel kan bruges direkte i drift (bemanding), økonomistyring, marketing og fanoplevelse — altså ingen "nice-to-have", men en reel værdiskaber.
- Klubben er mindre end store virksomheder, hvilket gør det hurtigere at implementere ændringer, når beslutningen er taget.

Svagheder

- Lav datamodenhed - Data lagres lokalt i Excel, systemerne er ikke integrerede, og der er ikke fælles standarder for registrering eller kvalitetssikring.
- Afdelinger vælger selv systemer, kommunikation foregår via SMS/WhatsApp, og data deles ikke centralt — hvilket gør ML-implementering sværere.
- Manglende data governance - der er ingen klare dataejere, ingen definering af kvalitet, og ingen strukturer for vedligeholdelse af data.
- Antallet af hjemmekampe er lavt, og det kan gøre ML-træning og validering mindre stabil.

Muligheder

- Mere præcis bemanding, bedre sikkerhedsplanlægning, optimeret catering og målrettet marketing giver direkte økonomisk gevinst.
- Mindre kø, bedre flow, nok personale og bedre service kan øge fansatisfaction og fastholde fanbasen.
- Forudsigeligere tilskuertal gør det lettere at dokumentere eksponering for sponsorer.
- En ML-løsning kan være et "påskeæg", der skubber klubben mod mere moderne, automatiseret dataarbejde.

Trusler

- Hvis ledelse og medarbejdere ikke stoler på modellen, kan den ende med ikke at blive brugt (klassisk ML-implementeringsproblem).
- Hvis der er for lidt data eller for store udsving mellem kampene, kan prognoserne blive ustabile.
- Ændringer i API'er (fx DMI), manglende historik eller dårlige data kan påvirke modellens præcision.
- Klubben har begrænsede IT- og dataressourcer, hvilket kan gøre udvikling og vedligeholdelse svær.
- Nedrykning, store spillerudsving eller ekstraordinære begivenheder kan gøre tidligere data mindre relevante.

A.1.4 Governance-analyse

Data governance er organisationens fælles regler, roller og processer for, hvordan data skal bruges, styres og kvalitetssikres. Det handler om at sikre, at data er korrekte, tilgængelige, sikre og brugt på en ensartet måde. Der arbejdes typisk med områder som datakvalitet, adgangsstyring, datasikkerhed, metadata, dataejerskab og overholdelse af lovgivning. Formålet er at skabe tillid til data og sikre, at beslutninger baseres på et solidt datagrundlag.

Governance fungerer som en “arbejdsform” og ikke et engangsprojekt. Det betyder, at organisationen løbende arbejder med at forbedre data, definere fælles begreber og sikre klare roller, f.eks. data owners, data stewards og data consumers.

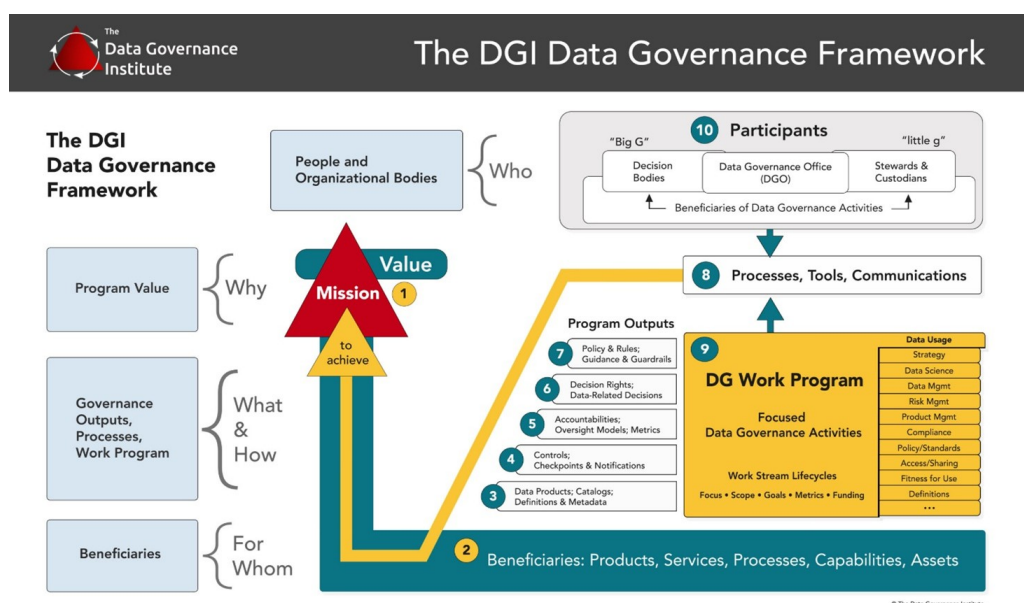
Når governance fungerer, undgår man fejl, dobbeltregistreringer, adskilte datasiloer og manglende overblik. I stedet får man højere datakvalitet, bedre samarbejde og et stærkere fundament for analyser, rapportering og avancerede datametoder som machine learning. Data governance sætter rammerne, der gør det muligt at arbejde data-drevet på en sikker, ensartet og effektiv måde.

Perspektivering til VFF

For Viborg FF er data governance særligt relevant, fordi klubben i dag arbejder med data, der ligger spredt på tværs af systemer som Eventii, CRM og forskellige Excel-filer. Interviewet viser risiko for dobbeltregistreringer, manglende fælles standarder og begrænset koordinering på tværs af afdelinger. Dette betyder, at datakvaliteten ikke altid er høj nok, og at klubben ofte bruger tid på manuelt arbejde frem for struktureret datahåndtering.

VFF ligger derfor omkring datamodenhedsniveau 1–2, hvor data bruges reaktivt og primært til drift, men ikke strategisk. For at kunne implementere og drifte en ML-model til at forudsige tilskuertal kræves et mere struktureret setup. Her vil data governance være en vigtig byggesten, da det kan skabe klare roller (fx hvem der har ansvar for de forskellige data), tydeligere processer for datakvalitet og bedre integration mellem systemer.

Med et governance-setup kan VFF opnå mere pålidelige data, lettere samarbejde på tværs af afdelinger og et stærkere fundament for både machine-learning, rapportering og fremtidige digitaliseringsprojekter. Det vil samtidig styrke klubbens mulighed for at arbejde mere data-drevet og skabe større værdi i både drift, marketing, økonomistyring og fanoplevelse.



Figur 1: The DGI Data Governance Framework

DGI-frameworket beskriver, hvordan en organisation skaber værdi med data ved at definere hvorfor, hvem, hvad og hvordan data skal styres.

1. Value

Et klart formål med dataarbejdet, som skaber værdi og peger på, hvorfor organisationen arbejder med data governance.

VFF's mission med data er at kunne træffe mere præcise og datadrevne beslutninger, især omkring tilskuertal, bemanning, marketing og økonomi.

Governance kan skabe værdi som: - Bedre datakvalitet - færre fejl og dobbeltregistreringer - Mindre manuelt arbejde - Større tillid til data på tværs af afdelinger - Fundament for ML og automatiserede processer

2. Beneficiaries

“Beneficiaries” – dem der får værdi af governance.

Identifikation af alle brugere af data og hvilke processer, produkter og services der kan forbedres gennem governance.

For VFF vil det være: - Marketing - målretning, budget - Billetsalg - prognoser før kampen - Stadiondrift og sikkerhed - bemanning, logistik - Catering - bemanning, lager - Ledelsen - strategiske beslutninger - Fans - bedre oplevelse - Sponsorer - bedre aktivering og forventningsstyring

3. Data Products, Catalogs, Definitions & Metadata

Fælles definitioner, datakatalog, dokumentation og metadata, så alle bruger samme version af sandheden.

I dag har VFF - Ingen fælles definition - Ingen metadata-standarder - Uklare definitioner (hvad tæller som ”tilskuer”? Hvornår registerets billetsalg?)

4. Controls: Checkpoints & Notifications

Kontroller der sikrer datakvalitet, kvalitetstjek, alarmer, fejlrettelser og governance-points i dataflowet.

VFF har: - Ingen automatiske kontroller - Ingen alarmer ved fejl i data - Ingen proces for kvalitetssikring

5. Accountabilities & Metrics

Problemer i VFF: - Intet klart dataejerskab - Ingen data steward-rolle (afgørende rolle i datastyring, fungerer som bindeled, der sikrer datakvalitet, integritet, sikkerhed og korrekt brug.) - Uklart hvem der godkender datakvalitet

6. Decision Rights; Data-Related Decisions

Klare roller for hvem der må tage hvilke data-beslutninger (data owners, stewards, custodians). Fra interviewet: “De forskellige afdelinger bestemmer selv hvilke systemer de bruger”

Hvilket betyder ingen central styring = lav governance

For en god ML-model skal der være: - Tydelige roller - Fælles beslutningsprocesser - Kontrol over hvilke data der bruges hvor

7. Policy & Rules; Guidance & Guardrails

Fælles regler for datakvalitet, brug, adgang, sikkerhed og standarder.

VFF har ingen: - Politik for datakvalitet - Standarder for registrering - Krav til systemintegration

8. Processer, tools, communication

I denne komponent beskrives, hvordan data governance udføres i praksis. DGI forventer, at organisationen har klare fælles processer for datahåndtering, understøttende værktøjer (fx BI-platforme, datakatalog, kvalitetsværktøjer) og en aktiv kommunikation, som sikrer solid og fælles forståelse for data.

DGI kræver: - Kommunikation om data - Ledelsesforankring - Værktøjer til kvalitet, metadata og dokumentation

VFF har i dag: - WhatsApp og SMS - Excel-filer i siloer - Ingen fælles governance-kommunikation

Passer til lave modenhedsniveauer og viser behovet for governance, hvis ML skal lykkes.

9. DG Work Program

Konkrete workstreams med klare mål, scope og målinger — fx datakvalitet, integrationer, metadata, adgangsstyring.

VFF har ingen faste data-workstreams; dataarbejde er ad hoc og personbåret (fx Daniel og Olga).

10. Participants

En tydelig governance-struktur, hvor både ledelse (“Big G”) og daglige data-ansvarlige (“little g”) er defineret.

Big G (strategisk governance) - CDO / direktion / data governance board Hos VFF: findes ikke endnu

Little g (operationel governance) - Stewards - Custodians Hos VFF: rollerne er spredt og uformelle (CRM-ansvarlig, Eventii-ansvarlig osv.)

For at kunne køre ML i drift skal VFF: 1. definere data owners 2. udpege data stewards 3. etablere en governance-ansvarlig (fx en data manager)

Konklusion

Der er bevidsthed om data, men ingen central styring eller standarder.

For at kunne drifte en ML-model skal klubben bevæge sig mod et højere niveau af data governance, hvor: - roller er defineret - data standardiseres - integrationer etableres - datakvalitet overvåges

A.1.5 Porters Five Forces

1. Konkurrenceintensiteten blandt eksisterende udbydere

Konkurrencen i den danske Superliga er intens, både sportsligt og kommercielt. Viborg FF konkurrerer direkte med øvrige klubber om:

- Tilskuere
- Sponsorindtægter
- Medieeksponering
- Fanopmærksomhed

Storklubber som Brøndby, FCK, AGF og FC Midtjylland har større fanbaser, stærkere brands og højere kommercielle budgetter. Når Viborg FF møder disse klubber, stiger tilskuertallet markant, hvilket viser, at konkurrencen ikke kun handler om point, men også om oplevelsesværdi og brand.

Den høje konkurrenceintensitet betyder, at tilskuertallet er meget følsomt overfor modstander, sportslige resultater og kampens betydning. Dette øger behovet for præcise forecasts, så klubben kan optimere bemanding, kapacitet og kommercielle aktiviteter.

2. Truslen fra nye aktører

Adgangsbarriererne i professionel topfodbold er meget høje. Nye klubber kan ikke umiddelbart etablere sig i Superligaen uden:

- Sportslig oprykning over flere sæsoner
- Store økonomiske investeringer
- Stadionfaciliteter, licenskrav og organisation

Derudover er fanloyalitet stærkt forankret historisk og geografisk, hvilket gør det ekstremt svært for nye aktører at vinde markedsandele på kort sigt.

Truslen fra nye aktører vurderes derfor som lav og har begrænset direkte betydning for Viborg FF's tilskuertal og ML-modellen.

3. Truslen fra substituerende produkter

Viborg FF konkurrerer ikke kun med andre fodboldklubber, men også med en bred vifte af alternative fritids- og underholdningstilbud:

- Andre sportsgrene (håndbold, e-sport)
- Streaming og gaming
- Biograf, koncerter og lokale events

For den ikke-kernefaste tilskuer kan disse substitutter let erstatte stadionoplevelsen, især ved dårligt vejr, lav sportslig betydning eller uattraktive modstandere.

Dette styrker relevansen af sociale og miljømæssige variabler i ML-modellen, da netop disse faktorer forklarer, hvornår publikum vælger stadion frem for alternative oplevelser.

4. Kundernes forhandlingsstyrke

Tilskuerne har relativt høj forhandlingsstyrke, da de:

- Kan vælge frit mellem mange oplevelsestilbud
- Let kan fravælge stadionbesøg ved dårlige vilkår
- Reagerer hurtigt på pris, vejr, modstander og kampens betydning

Billetpriser, komfort, kampstartstidspunkt og oplevelseskvalitet har betydelig indflydelse på efterspørgslen. Samtidig er der dog en loyal kernefanskare med lav prisfølsomhed, som stabiliserer efterspørgslen.

Denne kombination skaber store udsving i tilskuertallene, hvilket gør præcise prognoser særligt værdifulde.

5. Leverandørernes forhandlingsstyrke

Viborg FF's vigtigste leverandører i relation til kampafvikling og tilskueroplevelsen er:

- Stadion (kommune)
- Sikkerhed og vagter
- Catering og merchandise
- Tv-rettighedshavere og ligaorganisation

Særligt tv-rettigheder og kampflytninger reducerer klubbens kontrol over kampstartstidspunkt, hvilket har direkte effekt på tilskuertallet. Viborg Kommune har ligeledes væsentlig indflydelse som stadionleverandør.

Konklusion

Porter's five forces viser, at Viborg FF opererer i et marked præget af høj konkurrenceintensitet og høj grad af substituerende tilbud, hvor tilskuernes valg i høj grad påvirkes af modstander, kampens betydning, pris, vejr og oplevelseskvalitet. Samtidig er truslen fra nye aktører lav på grund af høje adgangsbarrierer, mens både kundernes og leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes som middel til høj, hvilket begrænser klubbens kontrol over efterspørgslen og kampafviklingen.

Samlet set befinder Viborg FF sig i en branche med stor usikkerhed og følsomhed i tilskuertallet, hvor selv mindre ændringer i eksterne forhold kan medføre markante udsving. Dette understøtter behovet for præcise og datadrevne prognoser, da en ML-baseret tilskuermodel kan fungere som et centralt strategisk redskab til at optimere bemanding, kapacitet og kommercielle beslutninger i et konkurrencepræget marked.

A.1.6 PESTEL

P – Politiske forhold

De politiske forhold udgør de rammer, som Viborg FF skal navigere i, når klubben afvikler hjemmekampe og arbejder med datadrevne beslutningsprocesser. Politiske beslutninger påvirker både kampafviklingen, stadionets kapacitet og de eksterne faktorer, der kan skabe variationer i tilskuertallene.

Et centralt forhold er sikkerheds- og eventregulering, som fastsættes af politi og myndigheder i samarbejde med DBU. Disse regler kan påvirke antallet af tilskuere gennem krav til sektioner, adgangskontrol, opdeling af udebanefans og midlertidige kapacitetsbegrænsninger ved højrisikokampe. Ligeledes har kommunale beslutninger betydning, da Viborg Kommune ejer og driver stadionfaciliteterne. Investeringer, renoveringer eller midlertidige begrænsninger i stadiondrift kan dermed ændre de historiske rammer for kampafviklingen.

Et andet politisk element er erfaringerne fra COVID-19-perioden, hvor statslige restriktioner medførte ændrede kapacitetsgrænser, gruppestørrelser og adgangskrav. Disse forhold skabte markante udsving i tilskuertallene og fungerer i dag som outliers i datasættet. De illustrerer, hvordan eksterne politiske beslutninger kan påvirke datakvaliteten og dermed nødvendiggøre oprensning og kontekstualisering, når en ML-model skal trænes.

Samlet set påvirker de politiske forhold altså ikke alene kampafviklingen, men også de strukturelle variationer i data, som modellen skal kunne håndtere. Politiske beslutninger udgør dermed et vigtigt kontekstlag i forståelsen af de ydre faktorer, der påvirker efterspørgslen efter hjemmekampe, selvom de ikke optræder direkte som modellens variable.

Justitsministeriet (2020) – COVID-19 restriktioner og forsamlingsforbud

Rigspolitiet (2018) – Sikkerhed ved større arrangementer

DBU (2023) – Sikkerheds- og kampafviklingsregler

Viborg Kommune (2022) – Drift og ansvar for stadionanlæg

E – Økonomiske forhold

De økonomiske forhold påvirker både fodboldmarkedet generelt og den lokale efterspørgsel efter billetter til Viborg FF's hjemmekampe. Økonomiske konjunkturer former publikums villighed til at bruge penge på oplevelser, hvilket gør dem relevante som bagvedliggende forklaringsfaktorer i analysen af tilskuertal – også selvom de ikke optræder direkte som variable i ML-modellen.

En central faktor er udviklingen i inflation og husholdningernes rådighedsbeløb. Perioder med stigende priser på energi, dagligvarer og transport kan reducere forbrugernes disponible indkomst, hvilket typisk fører til lavere deltagelse i ikke-nødvendige aktiviteter som sports- og kulturoplevelser. Dette påvirker særligt familier og unge, som udgør en stor del af VFF's publikum. På samme måde kan prisstigninger på benzin og offentlig transport begrænse tilstrømningen af udebanefans, hvilket skaber variation i datamaterialet på tværs af modstandere.

Derudover påvirkes klubben af den generelle økonomi i dansk fodbold, herunder sponsorindtægter, kommercielle partnerskaber og omfanget af lokal erhvervsstøtte. En stærk lokaløkonomi øger sandsynligheden for stabile sponsorater og investeringer i fanoplevelsen, hvilket indirekte kan løfte tilskuertallet. Modsat kan perioder med økonomisk nedgang reducere både sponsorinteresse og publikums købelyst.

Selvom makroøkonomiske indikatorer ikke indgår som direkte input i ML-modellen, er de væsentlige i den overordnede analyse, fordi de forklarer langsigtede trends og strukturelle ændringer i efterspørgslen. Økonomiske forhold fungerer dermed som et forklarende lag, der bidrager til forståelsen af, hvorfor tilskuertallene varierer over tid, uafhængigt af kampens sportslige betydning eller eksterne forhold som vejr.

Danmarks Statistik (2023) – Rådighedsbeløb og forbrug

Nationalbanken (2022) – Inflation og privatforbrug

Deloitte (2022) – Økonomi i sport og oplevelsesøkonomi

PwC (2021) – Sponsorøkonomi i professionel sport

S – Sociale forhold

De sociale forhold er blandt de mest centrale faktorer i analysen af tilskuertal, da publikumsadfærd i høj grad formes af kulturelle, demografiske og adfærdsmæssige mønstre. Sociale forhold påvirker både efterspørgslen efter live-fodbold og variationerne i de data, som ML-modellen skal lære fra. En væsentlig social faktor er fankulturen i Viborg og det omkringliggende opland. Viborg FF har en stærk lokal forankring, og mange tilskuere motiveres af fællesskab, identitet og tradition. Denne form for social tilknytning skaber en relativt stabil kerne af fans, som ofte er mindre påvirkelige af eksterne forhold som vejr og økonomi. Samtidig varierer den bredere interesse efter modstander, kampens betydning og eventuelle rivalopgør, hvilket medfører betydelige udsving i tilskuertallene på tværs af sæsoner.

Derudover spiller demografiske forhold en stor rolle. Forskellige målgrupper – eksempelvis børnefamilier, unge studerende og erhvervssegmentet – har forskellige motivationsfaktorer og tilgængelighed. Kampens starttidspunkt, ugedag og ferier påvirker disse segmenter forskelligt, og sådanne sociale mønstre er derfor relevante at inkludere i modellen som forklarende variable. En kamp fredag aften kan tiltrække unge, mens søndagskampe typisk appellerer bredere til familier.

En tredje social faktor er konkurrencen fra andre fritids- og kulturtilbud. Fodboldkampe indgår i et bredere udbud af oplevelser, og store lokale arrangementer, håndboldkampe eller byfester kan have en direkte effekt på

tilskuertallet. Sociale trends som øget fokus på oplevelsesøkonomi eller stigende interesse for live-events efter COVID-19-pandemien kan ligeledes skabe strukturelle ændringer i publikumsadfærd.

Endelig spiller modstanderens brandværdi og fanskare en stor rolle. Kampe mod klubber som AGF, Brøndby og FCK har historisk tiltrukket markant flere tilskuere, både på grund af sportslig spænding og øget social opmærksomhed. Dette sociale mønster fungerer som en af de mest signifikante forklaringsvariabler i datamaterialet.

Samlet set er de sociale forhold helt centrale, fordi de udgør fundamentet for, hvordan publikum vælger, prioriterer og engagerer sig i fodboldoplevelser. Netop derfor er de direkte knyttet til de variabler, der indgår i ML-modellen, såsom modstander, ugedag, tidspunkt og kampbetydning.

Pine & Gilmore (1999) – The Experience Economy

Wann et al. (2001) – Sportsfan-adfærd

Andersen & Hansen (2016) – Forbrugeradfærd i oplevelsesøkonomi

Dansk Idrætsforbund (2022) – Danskernes sportsvaner

T – Teknologiske forhold

De teknologiske forhold spiller en afgørende rolle i udviklingen af en ML-model til forudsigelse af tilskuertal, da tilgængeligheden af data, digitale systemer og analytiske værktøjer danner det tekniske fundament for projektet. Udviklingen i sportsindustrien har de seneste år været præget af en stigende grad af digitalisering, hvilket gør det muligt for klubber som Viborg FF at arbejde mere systematisk med datadrevne beslutningsprocesser.

Et centralt teknologisk aspekt er adgangen til eksterne datakilder gennem API'er, herunder DMI's vejrdato og statistiske kampdata fra eksterne platforme som Superstats. Denne type struktureret data muliggør automatiseret indsamling og integration i modellerne, hvilket er nødvendigt for at kunne arbejde med kontinuerlige opdateringer og stabile forecasts. Samtidig giver klubbens egne billetsystemer og interne databaser mulighed for at inkludere historiske tilskuertal, salgsmønstre og kampinformation.

Derudover har sportsbranchen generelt gennemgået en digital transformation, hvor Machine Learning og avanceret dataanalyse er blevet mere tilgængelige teknologier. Open-source værktøjer, cloud-infrastruktur og moderne programmeringssprog som R og Python gør det muligt for selv mindre organisationer at udvikle modeller med høj predictive performance. For VFF betyder dette, at teknologiske barrierer for at implementere en datadrevet løsning er lavere end tidligere.

Et tredje relevant forhold er klubbens digitale touchpoints med fans, herunder sociale medier, nyhedsbreve, billetapps og website-trafik. Disse digitale platforme giver ikke kun mulighed for målrettet kommunikation, men skaber også datastrømme, der kan bruges til at analysere efterspørgsel og engagement. Dermed øger teknologien ikke blot præcisionen i modellen, men også klubbens evne til at handle på de indsigter, som modellen genererer — f.eks. ved at tilpasse kampagner, bemanning og kapacitet efter forventede tilskuertal.

Endelig har den generelle teknologiske udvikling betydning for klubbens datamodenhed, som er essentiel for at kunne implementere og udnytte en ML-model i praksis. Moderne CRM-systemer, automatiserede dataflows og dashboards forbedrer mulighederne for at operationalisere modellens output i afdelingernes løbende arbejde — særligt i marketing, salg og kampafvikling. Samlet set skaber de teknologiske forhold et stærkt fundament for projektet ved at muliggøre både datatilgængelighed, analytisk kapacitet og praktisk anvendelse af modellens resultater i klubbens beslutningsprocesser.

Davenport & Harris (2007) – Competing on Analytics

Provost & Fawcett (2013) – Data Science for Business

Bughin et al. (2017) – Digitalisering og AI i virksomheder

McKinsey (2020) – Data-driven decision-making

E – Environmental (Miljøforhold)

Miljø- og vejrforhold er en central ekstern faktor i analysen af tilskuertal, da vejrforholdene har en direkte og målbar effekt på publikums motivation for at deltage i udendørs sportsbegivenheder. Dette aspekt er særligt

relevant for Viborg FF, idet klubben spiller på et åbent stadion, hvor tilskuernes komfort og oplevelse i høj grad påvirkes af de aktuelle klimatiske forhold.

Blandt de vigtigste miljøfaktorer er temperatur, nedbør og vindstyrke, som alle har dokumenteret betydning for publikums deltagelse ved udendørs arrangementer. Kolde eller meget regnfulde dage reducerer typisk tilskuertallet, mens milde og tørre vejrforhold fremmer højere deltagelse. Disse vejrforhold skaber betydelig variation i de historiske tilskuertal og fungerer derfor som essentielle features i den ML-model, der skal forudsige fremtidige tal. Netop derfor indhentes DMI-data systematisk og knyttes til hver kamp i datasættet.

Sæsonmæssige forhold spiller ligeledes en rolle. Kampe afviklet i vinterhalvåret påvirkes ofte af kortere dagslyspe-rioder, lavere temperaturer og risiko for sne eller slud, hvilket særligt kan påvirke marginale tilskuere, som kun deltager ved gunstige forhold. Derimod kan forårs- og efterårskampe opleve større variation afhængigt af vejrskift og regionale klimaforhold i Midtjylland. Miljøforhold påvirker også oplevelsesøkonomien, idet fans ikke alene vurderer kampens sportslige værdi, men også den samlede komfort ved at deltage. Dette gælder især familier med børn og ældre segmenter, der er mere vejrfølsomme end kernefans. Disse adfærdsmønstre gør vejrfaktorerne særligt vigtige for både modellen og de kommercielle afdelinger, som anvender prognoserne til planlægning af bemanding, catering og kampdagsaktiviteter.

Endelig fungerer miljøforhold som en objektiv og stabil ekstern datakilde, der kan indgå i automatiserede forecasts og opdateres tæt på kampstart. Dermed forbedrer de modellens præcision, særligt ved 3-, 7- og 10-dages forecasts, som netop er områder, klubben kan udnytte kommercielt. Samlet set er miljø- og vejrforhold en af de mest betydningsfulde eksterne faktorer for modellen, da de både påvirker publikums beslutningsadfærd og kan operationaliseres direkte som kvantitative variabler, der øger modellens forklaringskraft.

DMI (2023) – Vejrdata i Danmark

Olsen & Jørn (2015) – Vejrets effekt på udendørs begivenheder

Borland & MacDonald (2003) – Efterspørgselsfaktorer i sport

Forrest et al. (2005) – Attendance and weather effects

L – Legal (Lovgivning)

De juridiske forhold udgør de formelle rammer, som Viborg FF skal efterleve i forbindelse med både kampafvikling, datahåndtering og implementering af en datadrevet ML-løsning. Selvom lovgivningen ikke direkte indgår som variabler i modellen, påvirker den både kvaliteten og tilgængeligheden af de data, der anvendes, samt de organisatoriske processer omkring brugen af dem.

Et centralt område er GDPR og databeskyttelse, som regulerer behandling af personoplysninger i forbindelse med billetsystemer, kundedata og digitale interaktioner med fans. Klubben kan kun anvende aggregerede og anonymiserede data i analysesammenhæng, hvilket har betydning for, hvilke informationsniveauer der kan integreres i ML-modellen. Dette sikrer, at modellen ikke baseres på individdata, men på overordnede mønstre i adfærd og historiske tilskuertal.

Derudover er kampafviklingen reguleret af sikkerhedslovgivning og eventregler, som fastsætter krav til kapacitet, flugtveje, brandforhold og anvendelse af pyro- eller sikkerhedsudstyr. Disse regler håndhæves af myndigheder i samarbejde med politi og DBU og kan påvirke det faktiske antal tilskuere, der må være på stadion ved udvalgte kampe. I enkelte tilfælde kan lovgivningsmæssige restriktioner dermed være årsag til variationer eller pludselige fald i datamaterialet.

Endelig spiller sportslige regulativer fra DBU og Divisionsforeningen en rolle, idet tv-aftaler, kampflytninger og turneringsstruktur er juridisk fastsat. Ændringer i kampdatoer eller starttidspunkter, som ofte sker af juridiske eller kontraktmæssige årsager, påvirker tilskuertallet direkte og udgør derfor en nødvendig forklaringskontekst ved fortolkning af data.

Samlet set fungerer de juridiske forhold som en rammebetingelse, der sikrer ansvarlig datahåndtering og regulerer afviklingen af hjemmekampe. Selvom lovgivningen ikke anvendes som en teknisk faktor i ML-modellen, er den afgørende for forståelsen af de strukturelle forhold, der påvirker datagrundlaget og modellens praktiske anvendelse.

EU-Kommissionen (2018) – GDPR

Datatilsynet (2022) – Persondata i billet- og kundesystemer

DBU (2023) – Turnerings- og sikkerhedsregler

Divisionsforeningen (2022) – Tv-aftaler og kampflytning

Samlet konklusion på PESTEL-analysen

PESTEL-analysen viser, at Viborg FF's tilskuertal påvirkes af en række eksterne forhold, hvor politiske og juridiske faktorer skaber de strukturelle rammer for kampafvikling og dataanvendelse, eksempelvis sikkerhedsskrav, kapacitetsbegrænsninger og GDPR. De sociale forhold er de mest direkte drivere for efterspørgslen, da fankultur, demografi, modstander og kampens betydning skaber de største udsving i tilskuertallene.

Teknologiske forhold muliggør projektet gennem adgang til relevante data, API'er og analyseværktøjer, mens miljø- og vejrforhold er blandt de stærkeste eksterne påvirkninger og indgår som centrale variabler i ML-modellen via DMI-data.

Samlet viser analysen, at Viborg FF opererer i et komplekst miljø, hvor især sociale, teknologiske og miljømæssige forhold har størst betydning for modellens præcision. Dette understøtter behovet for en datadrevet ML-løsning, der kan håndtere disse faktorer og skabe mere præcise og kommercielt værdifulde tilskuerprognoser.

A.2 Dataklargørelse

A.2.1 Hente data fra Superstats og gør dem tidy

Først installerer og loader vi de nødvendige R-pakker med `pacman::p_load`.

Vi starter med at identificere de år, hvor Viborg FF (VFF) har spillet i Superligaen. Denne information hentes fra `superstats.dk`. Vi finder den relevante tabel ved hjælp af browserens “inspect element”-funktion, og vælger `table#sortTable`.

Derefter hentes årstallene fra tabellen med `str_extract()`. Vi beholder kun fire cifre efter skråstregen / og gemmer dem i en ny variabel `sæson_år`. Vi filtrerer til år fra 2003 og frem, da det er relevant for vores analyse.

```
pacman::p_load(tidyverse, vroom, janitor, polite, rjstat, rvest, lubridate,
               stringi, httr, jsonlite, purrr, utils, RSQLite, DBI, leaps,
               glmnet, pls)

# ---- HENT DATA FRA SUPERSTATS ---- #
### Find de år hvor VFF er i superligaen
superliga_url <- "https://superstats.dk/hold/alltime?id=11"
read_superliga <- read_html(superliga_url, encoding = "UTF-8")

# Læs den korrekte table, fundet ved at kigge på HTML siden
# Tilføj kolonne og fjern tekst før / i skemaet
superliga_table_read <- read_superliga %>%
  html_element("table#sortTable") %>%
  html_table(fill = TRUE) %>%
  mutate(
    sæson_år = str_extract(Sæson, "(?<=/)[0-9]{4}") %>% as.integer()
  )

sæson_år <- superliga_table_read %>%
  filter(!is.na(sæson_år) & sæson_år >= 2003) %>%
  pull(sæson_år)
# sæson_år returnerer
# [1] 2026 2025 2024 2023 2022 2017 2016 2014 2008 2007 2006 2005 2004 2003
```

Næste skridt er at hente alle data fra Superstats. Vi opretter en liste med URLs for hvert sæsonår og initialiserer en tom tibble, som vi fylder med data.

Vi bruger to for-løkker: Den første trækker alle tabeller ud for hvert år, den anden finder de relevante informationer. Tabeller uden kolonnen “Runde” ignoreres.

TV-kanal-data hentes fra billedtitler (`img[title]`) og matches med rækkerne i tabellen. Kolonnenavne standardiseres med `clean_names()` fra `janitor`, og tilskuerantal renses for punktummer og omdannes til numerisk. Runde-nummeret hentes fra tabelens header. Til sidst kombineres alle tabeller med `bind_rows()`.

```
min_url <- "https://superstats.dk/program?season="
sæson_urls <- c()
sæson_urls <- paste0(min_url, sæson_år)

kombineret_runde_table <- tibble()
# tryCatch er error handling - sker der en fejl kører den koden i error=function(e) i stedet
tryCatch({
  # tilføjer en pause mellem requests (1) = 1 sek for at undgå overbelastning af serveren
  Sys.sleep(1)

  for (i in seq_along(sæson_urls)) {
    url <- sæson_urls[i]
    page <- read_html(url, encoding = "UTF-8")
```

```

individueel_sæson <- sæson_år[i]

# Ekstraher alle tables som HTML nodes
table_nodes <- page %>% html_nodes("table")

for (tbl_node in table_nodes) {
  df <- html_table(tbl_node, fill = TRUE)

  # Ignorer alle skemaer hvor "Runde" ikke er inkluderet
  if (!any(grepl("Runde", names(df), ignore.case = TRUE))) next

  # TV kanal info
  tv_titles <- tbl_node %>% html_nodes("td img[title]") %>% html_attr("title")
  if (length(tv_titles) == nrow(df)) df$tv <- tv_titles else df$tv <- NA_character_

  df$sæson <- individueel_sæson

  # Clean names & rename, indsæt kolonnenavne
  df <- df %>% clean_names()
  col_names <- c("ugedag", "dato", "kamp", "stilling", "tilskuere", "dommer", "delete", "tv_kanal", "sæson")
  names(df)[1:min(length(col_names), ncol(df))] <- col_names[1:min(length(col_names), ncol(df))]

  # Ekstraher tilskuere som tekst direkte fra HTML
  tilskuere_text <- tbl_node %>%
    html_nodes("td:nth-child(5)") %>%
    html_text(trim = TRUE)

  if (length(tilskuere_text) == nrow(df)) {
    df$tilskuere <- as.numeric(gsub("\\.", "", tilskuere_text))
  }

  # Find runde tekst og indsæt som ny kolonne
  runde_text <- tbl_node %>%
    html_node("thead") %>%
    html_text(trim = TRUE)
  df$runde <- as.character(stringr::str_extract(runde_text, "Runde\\s*\\d+"))

  # Tilføj til tibble
  kombineret_runde_table <- bind_rows(kombineret_runde_table, df)
}
}, error = function(e) {
  # Denne del kører kun hvis der sker en fejl
  cat(" Fejl ved hentning af data for", year, ":", e$message, "\n")
})

```

A.2.2 Hentning af data fra Danmarks Statistik

Vi henter befolkningsdata for Viborg Kommune fra Danmarks Statistik via JSON-stat API. Data håndteres forskelligt afhængigt af år:

2002–2004 summeres kommuner, da grænserne var anderledes.

2005–2007 hentes som årstal.

Efter 2008 hentes kvartalsdata.

Datasættene kombineres til én tibble `viborg_befolkning_komplet` og sorteres kronologisk.

```
# ---- HENT BEFOLKNINGSDATA FRA DANMARKS STATISTIK ---- #
# Definer URLs
urls <- list(
  for_2005 = "https://api.statbank.dk/v1/data/bef1a/JSONSTAT?OMRÅDE=791%2C761%2C763%2C769%2C775%2C789&Tid=2003%2C2004",
  år_2005_2007 = "https://api.statbank.dk/v1/data/bef1a07/JSONSTAT?OMRÅDE=791&Tid=2005%2C2006%2C2007",
  efter_2008 = "https://api.statbank.dk/v1/data/folk1a/JSONSTAT?OMRÅDE=791&KØN=TOT&ALDER=IALT&CIVILSTANDE=TOT"
)

# Hent og bearbejd data for 2003-2004 (skal summeres da Kommunen var opdelt anderledes den gang)
stat_viborg_for_2005 <- fromJSONstat(urls$for_2005) %>%
  as_tibble() %>%
  pull(1) %>%
  group_by(tid) %>%
  summarise(value = sum(value, na.rm = TRUE)) %>%
  mutate(
    år = as.character(tid),
    kvartal = as.character(NA)
  ) %>%
  dplyr::select(år, kvartal, value)

# Hent og bearbejd data for 2005-2007
stat_viborg_2005_2007 <- fromJSONstat(urls$år_2005_2007) %>%
  as_tibble() %>%
  pull(1) %>%
  dplyr::select(tid, value) %>%
  mutate(
    år = as.character(tid),
    kvartal = as.character(NA)
  ) %>%
  dplyr::select(år, kvartal, value)

# Hent og bearbejd data efter 2008 (nu med kvartals optælling)
stat_viborg_efter_2008 <- fromJSONstat(urls$efter_2008) %>%
  as_tibble() %>%
  pull(1) %>%
  dplyr::select(tid, value) %>%
  mutate(
    år = str_extract(tid, "^\\d{4}"),
    kvartal = str_extract(tid, "K\\d")
  ) %>%
  dplyr::select(år, kvartal, value)

# Kombiner datasæt til én samlet tibble
viborg_befolkning_komplet <- bind_rows(
  stat_viborg_for_2005,
  stat_viborg_2005_2007,
  stat_viborg_efter_2008
) %>%
  arrange(år, kvartal) %>%
  rename(Indbyggere_Viborg_Kommune = value)
```

A.2.3 Hente data fra nager.at og gør dem tidy

Vi henter offentlige helligdage for VFFs Superliga-sæsoner. Data renses og gemmes i en tibble `alle_helligdage`.

```
# ---- HENT DATA FRA DATE.NAGER.AT ---- #
alle_helligdage <- tibble()
for (year in sæson_år) {
  url <- paste0("https://date.nager.at/api/v3/PublicHolidays/", year, "/DK")
  response <- GET(url)
  helligdage <- fromJSON(content(response, "text", encoding = "UTF-8")) %>%
    select(date, localName)
  alle_helligdage <- bind_rows(alle_helligdage, helligdage)
  Sys.sleep(1)
}
```

A.2.4 Data rensning og tilføjelse af meta-data.

Kampdata renses og tilpasses til analyse:

- Dato og tid opdeles i separate kolonner.
- Vi filtrerer kun VFFs hjemmekampe med kendt tilskuerantal.
- Sæson og år beregnes korrekt, da sæsonen starter i juli og slutter året efter.
- Tidspunkt kategoriseres som tidligt, midt eller sent på dagen.
- Score-data opdeles i VFFs score og modstanderens score.
- Variabler for tidligere kampresultater tilføjes (seneste_kamp og vff_vundet_2).
- Helligdage og befolkningsdata integreres.

```
# ---- DATARENSNING ---- #
vff_kampdata_upload <- kombineret_runde_table %>%

# --- Split dato/tid i separate kolonner ---
separate(dato, into = c("dato", "tid"), sep = " ", remove = FALSE) %>%

# --- Identificer VFF-kampe ---
mutate(
  vff_spiller = grepl("(VFF|Viborg)", kamp, ignore.case = TRUE)
) %>%
filter(vff_spiller, !is.na(tilskuere)) %>%

# --- Sæson & år ---
mutate(
  sæson = paste0(sæson - 1, "/", sæson), # vis sæson korrekt
  month = as.numeric(str_sub(dato, 4, 5)),
  end_year = as.numeric(str_sub(sæson, 6, 9)),
  # Tildel korrekt kalenderår (sæson starter i juli, slutter i maj)
  år = ifelse(month >= 7 & month <= 12, end_year - 1, end_year)
) %>%

# --- Dato ---
mutate(kamp_dato = dmy(paste0(dato, "/", år))) %>%

# --- Tid & tidsgrupper ---
# Tilføj tids kolonne, tidligt midt sent
mutate(
  # Formater tid så de står i timer og minutter (HH:MM)
  tid = na_if(tid, ""), # hvis NA eksisterer brug "" i stedet
  klokkeslæt = hms::parse_hm(tid),
```

```

    tidsgruppe = case_when(
      klokkeslæt >= hms::parse_hm("12:00") & klokkeslæt < hms::parse_hm("15:30") ~ "tidligt",
      klokkeslæt >= hms::parse_hm("15:30") & klokkeslæt < hms::parse_hm("18:30") ~ "midt",
      klokkeslæt >= hms::parse_hm("18:30") & klokkeslæt <= hms::parse_hm("23:59") ~ "sent"
    )
  ) %>%

# --- Score & resultat ---
# Tilføj kolonne hvor VFF har vundet sidste kamp
separate(stilling, into = c("score_home", "score_away"), sep = "-", convert = TRUE, remove = FALSE) %>%

# Tilføj kolonne med VFF score og modstander score, og navne
mutate(
  vff_score = ifelse(grepl("^(VFF|Viborg)", kamp), score_home, score_away),
  modstander_score = ifelse(grepl("^(VFF|Viborg)", kamp), score_away, score_home),
  vff_vundet = case_when(
    vff_score > modstander_score ~ "vundet",
    vff_score < modstander_score ~ "tabt",
    TRUE ~ "uafgjort"
  )
) %>%

# Identificer om VFF spillede hjemme (kampnavn starter med VFF/Viborg)
mutate(
  vff_hjemme = grepl("^(VFF|Viborg)", kamp, ignore.case = TRUE)
) %>%

#Behold hjemmekampe
filter(vff_hjemme == TRUE) %>%

# --- Sortér kronologisk ---
arrange(kamp_dato) %>%

# --- Historiske resultater ---
mutate(
  seneste_kamp = lag(vff_vundet), # Resultat af forrige hjemmekamp
  vff_vundet_2 = lag(vff_vundet, 1) == "vundet" &
    lag(vff_vundet, 2) == "vundet" # 2 sejre i træk før denne kamp
) %>%

# --- Variabelvalg ---
# Behold relevante kolonner til analyse
dplyr::select(
  sæson, kamp_dato, ugedag, tid, runde, kamp, stilling, tilskuere, dommer,
  tv_kanal, tidsgruppe, seneste_kamp, vff_vundet_2, år
)

# ---- Integrer API data ind i superstatsdata i RStudio (Vi gør det også i SQL) ----
vff_kampdata <- vff_kampdata_upload %>%
  # --- Helligdage ---
  # Indsættelse af helligdag data fra date.nager.at og ser om datoen matcher kamp_dato
  mutate(helligdag = kamp_dato %in% as.Date(alle_helligdage$date)) %>%
  # --- Befolkningsdata ---
  # join med befolkningsdata
  mutate(

```

```

    år_char = as.character(år),
    kvartal = paste0("K", quarter(kamp_dato))
  ) %>%
  filter(!is.na(kamp_dato)) %>%

# Join kvartalsbaseret befolkningsdata
left_join(viborg_befolkning_komplet, by = c("år_char" = "år", "kvartal")) %>%
# Join årlig befolkningsdata som backup
left_join(
  viborg_befolkning_komplet %>%
    filter(is.na(kvartal)) %>%
    select(år, Indbyggere_Viborg_Kommune) %>%
    rename(Indbyggere_årlig = Indbyggere_Viborg_Kommune),
  by = c("år_char" = "år")
) %>%
# Fyld manglende kvartalsdata med årsdata
mutate(
  Indbyggere_Viborg_Kommune = coalesce(Indbyggere_Viborg_Kommune, Indbyggere_årlig)
) %>%

# Akkumuleret befolkning
# Beregn vækst i indbyggertal
arrange(kamp_dato) %>%
mutate(
  basis_befolkning = first(Indbyggere_Viborg_Kommune), #baseline
  akk_indbyggertal = Indbyggere_Viborg_Kommune - basis_befolkning #vækst
) %>%
# --- Variabelvalg ---
# Behold relevante kolonner til analyse
dplyr::select(
  sæson, kamp_dato, ugedag, tid, runde, kamp, stilling, tilskuere, dommer,
  tv_kanal, helligdag, kvartal, Indbyggere_Viborg_Kommune,
  akk_indbyggertal, tidsgruppe, seneste_kamp, vff_vundet_2
)

```

A.2.5 Hente data fra DMI og gør dem tidy

```

# Gem# Gem# Gem RDS
saveRDS(vff_kampdata, "data/vff_kampdata.rds")

# Load RDS
vff_kampdata <- readRDS("data/vff_kampdata.rds")

# ---- SE RESULTAT ---- #
view(vff_kampdata)

# ---- HENT DMI DATA ---- #
# 1. Læs kampdatoer
datoer <- as.Date(vff_kampdata$kamp_dato, format = "%d-%m-%Y")

# 2. API-parametre
base_url <- "https://dmigw.govcloud.dk/v2/metObs/collections/observation/items?"
stationId <- "stationId=06065" # års Syd
readRenviron("~/Renviron")
apikey <- paste0("api-key=", Sys.getenv("DMI_API_KEY"))

```

```

# 3. Samlet dataframe
all_data <- data.frame()

extract_properties <- function(f) {
  # Case 1: GeoJSON format
  if (is.list(f) && "properties" %in% names(f) && is.list(f$properties)) {
    return(as.data.frame(f$properties))
  }

  # Case 2: Already a flat list
  if (is.list(f) && !"geometry" %in% names(f)) {
    return(as.data.frame(f))
  }

  return(NULL)
}

# 4. Hent data for hver kampdato (7 dage før)
for (date in datoer) {
  kamp_dato <- as.Date(date)
  start_date <- kamp_dato - 7
  end_date <- kamp_dato

  datetime <- paste0("&datetime=", start_date, "T00:00:00Z/", end_date, "T23:59:59Z")
  url <- paste0(base_url, stationId, "&", datetime, "&", apiKey)

  # message("Henter data fra: ", url)

  res <- GET(URLEncode(url))
  json_txt <- rawToChar(res$content)

  if (nchar(json_txt) > 0) {
    data <- fromJSON(json_txt)

    if (!is.null(data$features) && length(data$features) > 0) {

      df <- map_df(data$features, extract_properties)
      df$kamp_dato <- kamp_dato

      all_data <- bind_rows(all_data, df)
    }
  }
}

# Tjek om den har hentet data
names(all_data)

[1] "type"          "coordinates" "parameterId" "created"      "value"
[6] "observed"      "stationId"   "kamp_dato"

# 5. Klargør data til wide format
wide_data <- all_data %>%
  select(kamp_dato, observed, parameterId, value) %>%
  mutate(observed = as.Date(observed)) %>%
  filter(parameterId %in% c("precip_past1h", "temp_mean_past1h", "wind_gust_always_past1h")) %>%

```

```
group_by(kamp_dato, observed, parameterId) %>%
summarise(value = mean(value, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
pivot_wider(names_from = parameterId, values_from = value) %>%
rename(regn = precip_past1h, temperatur = temp_mean_past1h, vind = wind_gust_always_past1h) %>%
arrange(kamp_dato, observed)
```

A.2.6 Hente vffkort01 fra Bjarne, load .rds filer

Alle datasæt gemmes som .rds-filer, hvilket gør det nemt at load dem igen uden at skulle hente dem fra nettet hver gang.

```
#### gem og load RDS
saveRDS(vff_kampdata_upload, "data/vff_kampdata_upload.rds")
saveRDS(alle_helligdage, "data/alle_helligdage.rds")
saveRDS(viborg_befolkning_komplet, "data/viborg_befolkning_komplet.rds")
saveRDS(wide_data, "data/wide_data.rds")

vff_kampdata_upload <- readRDS("data/vff_kampdata_upload.rds")
alle_helligdage <- readRDS("data/alle_helligdage.rds")
viborg_befolkning_komplet <- readRDS("data/viborg_befolkning_komplet.rds")
wide_data <- readRDS("data/wide_data.rds")
vffkort01 <- readRDS("data/vffkort01.rds")

# Inspekt data
glimpse(wide_data)
```

```
Rows: 216
Columns: 5
$ kamp_dato    <date> 2002-10-20, 2002-10-26, 2002-11-09, 2002-11-24, 2003-03-26~
$ observed     <date> 2002-10-20, 2002-10-26, 2002-11-09, 2002-11-24, 2003-03-26~
$ regn         <dbl> 0,000000000, 0,009090909, 0,050000000, 0,133333333, 0,00000~
$ temperatur    <dbl> 3,4416667, 8,4909091, 3,6583333, 5,5583333, 9,4250000, 7,95~
$ vind         <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 6,1~
```

```
glimpse(viborg_befolkning_komplet)
```

```
Rows: 50
Columns: 3
$ år           <chr> "2002", "2003", "2004", "2005", "2006", "200~
$ kvartal      <chr> NA, NA, NA, NA, NA, NA, "K1", "K2", "K3", "K~
$ Indbyggere_Viborg_Kommune <int> 87621, 88039, 88354, 89645, 90518, 91405, 92~
```

```
glimpse(alle_helligdage)
```

```
Rows: 207
Columns: 2
$ date         <chr> "2026-01-01", "2026-04-02", "2026-04-03", "2026-04-05", "202~
$ localName    <chr> "Nytårsdag", "Skærtorsdag", "Langfredag", "Påskedag", "2. På~
```

```
glimpse(vff_kampdata_upload)
```

```
Rows: 220
Columns: 14
$ sæson        <chr> "2002/2003", "2002/2003", "2002/2003", "2002/2003", "2002~
$ kamp_dato    <date> 2002-08-11, 2002-08-25, 2002-09-01, 2002-09-15, 2002-09-~
$ ugedag       <chr> "Søn", "Søn", "Søn", "Søn", "Søn", "Søn", "Lør", "Lør", "~
$ tid          <chr> "15:00", "17:35", "15:00", "15:00", "15:00", "15:00", "16~
$ runde        <chr> "Runde 3", "Runde 5", "Runde 6", "Runde 8", "Runde 9", "R~
```

```

$ kamp      <chr> "VFF-FCM", "VFF-AaB", "VFF- AB", "VFF-EFB", "VFF-KBK", "V~
$ stilling  <chr> "1-1", "2-2", "2-1", "6-0", "1-4", "0-0", "0-3", "1-3", "~
$ tilskuere <dbl> 3006, 3379, 2443, 3274, 3062, 2594, 8216, 1908, 2018, 555~
$ dommer    <chr> "Claus Bo Larsen", "Steen Pedersen", "Anders Mosegaard", ~
$ tv_kanal  <chr> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, N~
$ tidsgruppe <chr> "tidligt", "midt", "tidligt", "tidligt", "tidligt", "tidl~
$ seneste_kamp <chr> NA, "uafgjort", "uafgjort", "vundet", "vundet", "tabt", "~
$ vff_vundet_2 <lg1> NA, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE~
$ år        <dbl> 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 200~

```

```
glimpse(vffkort01)
```

```
Rows: 259
```

```
Columns: 8
```

```

$ sæson      <chr> "2000/2001", "2000/2001", "2000/2001", "2000/2001", "200~
$ runde      <dbl> 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3~
$ tilskuere  <dbl> 2089, 3198, 2378, 3878, 2017, 2308, 4132, 2308, 2308, 21~
$ år         <dbl> 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 20~
$ hold       <chr> "VFF- AB", "VFF-FCK", "VFF-SJF", "VFF-FCM", "VFF-SIF", "~
$ d10_tilskuere <dbl> 1087, 1346, 1114, 1871, 949, 1026, 2181, 1027, 1278, 953~
$ d7_tilskuere <dbl> 1282, 2147, 1607, 2517, 1103, 1451, 2810, 1543, 1437, 10~
$ d3_tilskuere <dbl> 1898, 2735, 2166, 3278, 1769, 1994, 3992, 2049, 1882, 17~

```

```
# Giv vffkort01 kamp_dato variable
```

```
vffkort01 <- vffkort01 %>%
```

```
  left_join(
```

```
    vff_kampdata_upload %>%
```

```
    select(år, tilskuere, kamp_dato),
```

```
    by = c("år", "tilskuere")
```

```
  )
```

```
view(vffkort01)
```

```
# Ændre format i viborg_befolkning_komplet og alle_helligdage
```

```
viborg_befolkning_komplet$år <- as.double(viborg_befolkning_komplet$år)
```

```
alle_helligdage$date <- as.Date(alle_helligdage$date)
```

```
# Giv viborg_befolkning_komplet kamp_dato variable
```

```
viborg_befolkning_komplet <- viborg_befolkning_komplet %>%
```

```
  select(år, Indbyggere_Viborg_Kommune) %>%
```

```
  group_by(år) %>%
```

```
  slice_max(Indbyggere_Viborg_Kommune, n = 1, with_ties = FALSE) %>%
```

```
  ungroup() %>%
```

```
  left_join(
```

```
    vff_kampdata_upload %>% select(år, kamp_dato),
```

```
    by = "år"
```

```
  )
```

A.2.7 RSQLight

Datasæt uploades til SQLite for at kombinere tabellerne med SQL-joins. Dette gør det muligt at kombinere kampdata, vejrdato, befolkningstal, helligdage og billetdata til ét samlet datasæt.

```
# Join i SQLite
```

```
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "data/VFF_data.sqlite")
```

```
uploadtables <- list(
```

```
  vff_kampdata_upload = vff_kampdata_upload,
```

```

    alle_helligdage = alle_helligdage,
    viborg_befolkning_komplet = viborg_befolkning_komplet,
    wide_data = wide_data,
    vffkort01 = vffkort01
)

for(name in names(uploadtables)) {
  cat("Uploading table:", name, "\n")
  dbWriteTable(con, name, uploadtables[[name]], overwrite = TRUE, row.names = FALSE)
}

```

```

Uploading table: vff_kampdata_upload
Uploading table: alle_helligdage
Uploading table: viborg_befolkning_komplet
Uploading table: wide_data
Uploading table: vffkort01

```

```
dbListTables(con, schema = "dbo")
```

```

[1] "alle_helligdage"          "vff_kampdata_upload"
[3] "vffkort01"                "vffkort01_joined"
[5] "viborg_befolkning_komplet" "wide_data"

```

```
# dbExecute(con, "DROP TABLE kombineret_runde_table")
```

```
# Your SQL query as a string
```

```

query <- "SELECT
    v.*,
    w.regn,
    w.temperatur,
    w.vind,
    h.localName AS helligdag,
    b.Indbyggere_Viborg_Kommune,
    k.d10_tilskuere,
    k.d7_tilskuere,
    k.d3_tilskuere
FROM vff_kampdata_upload AS v

-- Join wide_data på kamp_dato
LEFT JOIN wide_data AS w
    ON v.kamp_dato = w.kamp_dato

-- Join alle_helligdage på date
LEFT JOIN alle_helligdage AS h
    ON v.kamp_dato = h.date

-- Join viborg_befolkning_komplet på år
LEFT JOIN viborg_befolkning_komplet AS b
    ON v.kamp_dato = b.kamp_dato

-- Join vffkort01 på kamp_dato
LEFT JOIN vffkort01 AS k
    ON v.kamp_dato = k.kamp_dato

-- WHERE fjerner værdier under 0
WHERE v.tilskuere > 0

```

```

-- Hvis flere rækker kamp_dato, behold kun 1
GROUP BY v.kamp_dato

-- Behold grupper hvor der findes 1 kamp på den dato
HAVING COUNT(v.kamp_dato) = 1;
"

# Kør query og få resultatet som en data frame
joined_data <- dbGetQuery(con, query) %>%
  mutate(kamp_dato = as.Date(kamp_dato))

saveRDS(joined_data, "data/joined_data.rds")

dbDisconnect(con)

```

A.2.8 Download joinet datasæt, formatér behørigt, og gør data klar til preprocessing

Det joinede datasæt renses yderligere:

- Faktorer for ugedag, tidsgruppe og seneste kamp oprettes.
- Regn opdeles i kategorier: ingen, lidt og meget.
- Runde konverteres til numerisk.
- Akkumuleret befolkning beregnes.
- Billetsalg opdeles i 3, 7 og 10 dage før kamp.
- Ferier og helligdage flagges.

```

# Indlæs data
joined_data <- readRDS("data/joined_data.rds")

# Rens og transformer data
joined_data <- joined_data %>%
  mutate(
    # Ugedag som ordnet faktor
    ugedag = factor(ugedag,
                    levels = c("Man", "Tir", "Ons", "Tor", "Fre", "Lør", "Søn"),
                    ordered = TRUE),

    # Tidsgruppe som faktor
    tidsgruppe = factor(tidsgruppe, levels = c("tidligt", "midt", "sent")),

    # Seneste kamp som faktor
    seneste_kamp = factor(seneste_kamp, levels = c("vundet", "uafgjort", "tabt")),

    # Regn grupperet i kategorier
    regn_gruppe = case_when(
      is.na(regn) ~ NA_character_,
      regn == 0 ~ "ingen regn",
      regn > 0 & regn <= 1 ~ "lidt regn",
      regn > 1 ~ "meget regn"
    ) %>% factor(levels = c("ingen regn", "lidt regn", "meget regn")),

    # Helligdag flag
    helligdag = ifelse(is.na(helligdag), 0, 1),

```

```

# Runde som numerisk
runde = as.numeric(gsub("Runde ", "", runde))
) %>%
# Beregn akkumuleret befolkningsvækst
mutate(
  akk_indbyggertal = Indbyggere_Viborg_Kommune - first(Indbyggere_Viborg_Kommune)
)

# Tilføj kamp_gruppe kolonne baseret på gennemsnitlige tilskuere for hver matchup
joined_data <- joined_data %>%
  group_by(kamp) %>%
  mutate(
    avg_tilskuere = mean(tilskuere, na.rm = TRUE),
    kamp_gruppe = case_when(
      avg_tilskuere <= 4000 ~ "lille",
      avg_tilskuere <= 5500 ~ "middel",
      TRUE ~ "stor"
    ) %>% factor(levels = c("lille", "middel", "stor"))
  ) %>%
  ungroup() %>%
  select(-avg_tilskuere) # fjern hjælpekolonne

# Flag helligdage og skoleferier
joined_data <- joined_data %>%
  mutate(
    uge = isoweek(kamp_dato),
    ferie_navn = case_when(
      uge == 7 ~ "vinterferie",
      uge %in% 26:32 ~ "sommerferie",
      uge == 42 ~ "efterårsferie",
      uge %in% 52:1 & month(kamp_dato) %in% c(12, 1) ~ "juleferie",
      helligdag == 1 ~ "helligdag",
      TRUE ~ NA_character_
    ),
    ferie_flag = factor(
      ifelse(!is.na(ferie_navn), 1, 0),
      levels = c(0, 1),
      labels = c("nej", "ja")
    )
  )

# Tilføj salg_3, salg_7, salg_10 kolonner ud fra d3_tilskuere, d7_tilskuere, d10_tilskuere til brug i M
joined_data <- joined_data %>%
  mutate(
    salg_10 = d10_tilskuere, # billetter solgt 10 dage før
    salg_7 = d7_tilskuere - d10_tilskuere, # yderligere billetter solgt mellem dag 10 og 7
    salg_3 = d3_tilskuere - d7_tilskuere, # yderligere billetter solgt mellem dag 7 og 3
  )

# Gem renset data
saveRDS(joined_data, "data/joined_data_clean.rds")

```

A.2.9 Preprocess - dan flere variabler og lav ét datasæt uden missing med en række for hver hjemmekamp, og fjern alle variabler, som ikke skal indgå i

Vi skaber fire datasæt med forskellige tidspunkter før kamp (ingen billetsalg, 10, 7 og 3 dage før). Alle datasæt renses for missing values og relevante variabler vælges til modellerne.

```
# Indlæs data fra data_cleaning.R script
data_clean <- readRDS("data/joined_data_clean.rds")
options(scipen = 999)

# Variabelvalg til machine learning modeller
# Før 10 dage før kampen (ingen billetsalg endnu)
vff_variabler <- data_clean %>%
  select(tilskuere, runde, år, ugedag, tidsgruppe,
         seneste_kamp, vff_vundet_2, regn_gruppe,
         temperatur, vind, akk_indbyggertal, kamp_gruppe, ferie_flag) %>% na.omit()

# 10 dage før kampen
vff_10 <- data_clean %>%
  select(tilskuere, salg_10, runde, år, ugedag, tidsgruppe,
         seneste_kamp, vff_vundet_2, regn_gruppe,
         temperatur, vind, akk_indbyggertal, kamp_gruppe, ferie_flag) %>% na.omit()

# 7 dage før kampen
vff_7 <- data_clean %>%
  select(tilskuere, salg_10, salg_7, runde, år, ugedag, tidsgruppe,
         seneste_kamp, vff_vundet_2, regn_gruppe,
         temperatur, vind, akk_indbyggertal, kamp_gruppe, ferie_flag) %>% na.omit()

# 3 dage før kampen
vff_3 <- data_clean %>%
  select(tilskuere, salg_10, salg_7, salg_3, runde, år, ugedag, tidsgruppe,
         seneste_kamp, vff_vundet_2, regn_gruppe,
         temperatur, vind, akk_indbyggertal, kamp_gruppe, ferie_flag) %>% na.omit()

#Inspekt
glimpse(vff_variabler)
```

Rows: 195

Columns: 13

\$ tilskuere	<dbl> 5705, 5349, 3204, 4310, 3092, 4980, 2933, 4419, 3371,~
\$ runde	<dbl> 8, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 3,~
\$ år	<dbl> 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004,~
\$ ugedag	<ord> Ons, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Lør, Søn~
\$ tidsgruppe	<fct> sent, tidligt, tidligt, tidligt, tidligt, tidligt, ti~
\$ seneste_kamp	<fct> vundet, uafgjort, tabt, tabt, vundet, uafgjort, tabt,~
\$ vff_vundet_2	<int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,~
\$ regn_gruppe	<fct> ingen regn, lidt regn, lidt regn, ingen regn, ingen r~
\$ temperatur	<dbl> 16,7333333, 8,2000000, 1,7888889, -0,2888889, 5,82222~
\$ vind	<dbl> 6,177778, 7,144444, 9,044444, 3,022222, 10,077778, 9,~
\$ akk_indbyggertal	<int> 418, 418, 418, 418, 418, 418, 733, 733, 733, 733, 733~
\$ kamp_gruppe	<fct> stor, middel, lille, stor, lille, stor, middel, stor,~
\$ ferie_flag	<fct> nej, nej, ja, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,~

```
glimpse(vff_10)
```

Rows: 195

```

Columns: 14
$ tilskuere      <dbl> 5705, 5349, 3204, 4310, 3092, 4980, 2933, 4419, 3371,~
$ salg_10        <dbl> 2756, 2432, 1487, 2090, 1406, 1475, 1363, 1905, 1549,~
$ runde          <dbl> 8, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 3,~
$ år             <dbl> 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004,~
$ ugedag         <ord> Ons, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Lør, Søn~
$ tidsgruppe     <fct> sent, tidligt, tidligt, tidligt, tidligt, tidligt, ti~
$ seneste_kamp   <fct> vundet, uafgjort, tabt, tabt, vundet, uafgjort, tabt,~
$ vff_vundet_2   <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,~
$ regn_gruppe    <fct> ingen regn, lidt regn, lidt regn, ingen regn, ingen r~
$ temperatur     <dbl> 16,7333333, 8,2000000, 1,7888889, -0,2888889, 5,82222~
$ vind           <dbl> 6,177778, 7,144444, 9,044444, 3,022222, 10,077778, 9,~
$ akk_indbyggertal <int> 418, 418, 418, 418, 418, 418, 733, 733, 733, 733, 733~
$ kamp_gruppe    <fct> stor, middel, lille, stor, lille, stor, middel, stor,~
$ ferie_flag     <fct> nej, nej, ja, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,~

```

```
glimpse(vff_7)
```

```

Rows: 195
Columns: 15
$ tilskuere      <dbl> 5705, 5349, 3204, 4310, 3092, 4980, 2933, 4419, 3371,~
$ salg_10        <dbl> 2756, 2432, 1487, 2090, 1406, 1475, 1363, 1905, 1549,~
$ salg_7         <dbl> 577, 792, 622, 550, 436, 1707, 323, 1096, 505, 1261, ~
$ runde          <dbl> 8, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 3,~
$ år             <dbl> 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004,~
$ ugedag         <ord> Ons, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Lør, Søn~
$ tidsgruppe     <fct> sent, tidligt, tidligt, tidligt, tidligt, tidligt, ti~
$ seneste_kamp   <fct> vundet, uafgjort, tabt, tabt, vundet, uafgjort, tabt,~
$ vff_vundet_2   <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,~
$ regn_gruppe    <fct> ingen regn, lidt regn, lidt regn, ingen regn, ingen r~
$ temperatur     <dbl> 16,7333333, 8,2000000, 1,7888889, -0,2888889, 5,82222~
$ vind           <dbl> 6,177778, 7,144444, 9,044444, 3,022222, 10,077778, 9,~
$ akk_indbyggertal <int> 418, 418, 418, 418, 418, 418, 733, 733, 733, 733, 733~
$ kamp_gruppe    <fct> stor, middel, lille, stor, lille, stor, middel, stor,~
$ ferie_flag     <fct> nej, nej, ja, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,~

```

```
glimpse(vff_3)
```

```

Rows: 195
Columns: 16
$ tilskuere      <dbl> 5705, 5349, 3204, 4310, 3092, 4980, 2933, 4419, 3371,~
$ salg_10        <dbl> 2756, 2432, 1487, 2090, 1406, 1475, 1363, 1905, 1549,~
$ salg_7         <dbl> 577, 792, 622, 550, 436, 1707, 323, 1096, 505, 1261, ~
$ salg_3         <dbl> 1523, 1189, 420, 1020, 916, 1401, 826, 772, 943, 1718~
$ runde          <dbl> 8, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 3,~
$ år             <dbl> 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004,~
$ ugedag         <ord> Ons, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Søn, Lør, Søn~
$ tidsgruppe     <fct> sent, tidligt, tidligt, tidligt, tidligt, tidligt, ti~
$ seneste_kamp   <fct> vundet, uafgjort, tabt, tabt, vundet, uafgjort, tabt,~
$ vff_vundet_2   <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,~
$ regn_gruppe    <fct> ingen regn, lidt regn, lidt regn, ingen regn, ingen r~
$ temperatur     <dbl> 16,7333333, 8,2000000, 1,7888889, -0,2888889, 5,82222~
$ vind           <dbl> 6,177778, 7,144444, 9,044444, 3,022222, 10,077778, 9,~
$ akk_indbyggertal <int> 418, 418, 418, 418, 418, 418, 733, 733, 733, 733, 733~
$ kamp_gruppe    <fct> stor, middel, lille, stor, lille, stor, middel, stor,~
$ ferie_flag     <fct> nej, nej, ja, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,~

```

A.3 Modellering - funktion til at køre lineær regression, best subset selection, ridge/lasso regression og PCR/PLS

Vi definerer en funktion `run_all_models()` til at køre:

- Lineær regression
- Best subset selection
- Ridge og Lasso regression
- Principal Component Regression (PCR)
- Partial Least Squares (PLS)

Funktionen splitter data i trænings- og test-set, kører modellerne og returnerer RMSE, CV-RMSE og modelkoefficienter.

```
# Funktion til predict i best subset selection
# Predictors bliver lavet om til tal som er klar til matrix multiplikation
# Orthogonal factor som ugedag laves om til ugedagL, ugedagQ, ugedagC osv.
predict.regsbsets <- function(object, newdata, id, formula) {
  mat <- model.matrix(formula, newdata)
  # Fordi regsbsets ikke har en predict() funktion kan vi udregne
  # de bedste koefficienter med "id" predictors
  coefi <- coef(object, id = id)
  # Vi får navnene af predictors (kolonnerne)
  vars <- names(coefi)
  # Her laves matrix multiplikation. Vi ganger predictors i tal-format
  # med koefficienterne
  mat[, vars, drop = FALSE] %*% coefi
}

# Funktion til at køre alle machine learning modeller
run_all_models <- function(data, response, train_frac = 2/3, seed = 8) {
  # Vi definerer en funktion, som skal køre ML modellerne.
  # data = vores udvalgte variabler, response = variabelen vi ønsker at predict,
  # train_frac = 2/3, vi bruger 2/3 af vores rows til predictions.
  # seed = 8, seed inkluderes i funktionen så hvis man ønsker at køre
  # funktionen med en anden seed, kan man tilføje det når man vil se resultaterne.
  # For eksempel results_10 <- run_all_models(vff_10, "tilskuere", seed = 69420)

  set.seed(seed)
  n <- nrow(data)
  # Her splittes tilfældige rows til training. Den ganger 2/3 med totale rows.
  train_idx <- sample(1:n, floor(train_frac * n))
  # Den sidste 1/3 som bliver brugt til tests, fundet med setdiff() funktion
  test_idx <- setdiff(1:n, train_idx)
  train <- data[train_idx, ]
  test <- data[test_idx, ] # Test og training subsets vælges

  # Vi ekstraherer det tal vi ønsker at finde, i vores tilfælde tilskuere
  y_train <- train[[response]]
  y_test <- test[[response]]

  # Laver en ligning der sætter tilskuere mod alle andre predictors
  formula <- as.formula(paste(response, "~ ."))

  # ----- Lineær Regression (alle variabler) -----
```

```

lm.fit <- lm(formula, data = train)
lm.pred <- predict(lm.fit, newdata = test)
lm_rmse <- sqrt(mean((lm.pred - y_test)^2))

# ----- Best Subset Selection -----
k <- 10
# sample() tildeler tilfældigt hver training row til et af de 10 folds.
folds <- sample(rep(1:k, length.out = nrow(train)))
# cv.errors = tom matrix til at gemme MSE for hver fold og subset størrelse,
# bliver fyldt op i for loop
cv.errors <- matrix(NA, k, ncol(train) - 1)

# Loop over hver fold. regsubsets() finder de
# bedste modeller med 1 til p predictors.
for (j in 1:k) {
# Vi vælger alle rækker der ikke tilhører fold j,
# så der trænes på 9 folds eller 9/10 af data
  best.fit.cv <- regsubsets(formula, data = train[folds != j, ], nvmax = ncol(train) - 1)

# Loop over hver subset størrelse inde i hver fold.
# subset størrelse kan f.eks. være subset 4 = model med 4 kolonner/predictors.
  for (i in 1:(ncol(train) - 1)) {
# predict.regsubsets(...) laver prediktioner på fold "j" (test fold),
# med subset størrelsen "i"
# mean(...) beregner MSE for hver fold "j" og subset størrelse "i".
# cv.errors får tildelt MSE
# Dette gøres for at finde den subset model der har lavest fejl.
    pred <- predict.regsubsets(best.fit.cv, train[folds == j, ], id = i, formula = formula)
    cv.errors[j, i] <- mean((train[[response]][folds == j] - pred)^2)
  }
}

# colMeans() giver gennemsnittet af hver kolonne MSE på tværs af alle 10 folds.
# which.min() giver kolonnen (model) med mindst gennemsnitlige MSE.
# vi får altså den model der giver den bedste balance mellem bias og variance
best.size <- which.min(colMeans(cv.errors))
best_subset_cv_mse <- min(colMeans(cv.errors))
# regsubsets(...) laver best subset selection på alt træningsdata
# og bruger best.size antal kolonner
best.fit <- regsubsets(formula, data = train, nvmax = best.size)
# Funktion vi lavede tidligere
best.pred <- predict.regsubsets(best.fit, test, id = best.size, formula = formula)
# Vi udregner først residualerne, det er forskellen mellem
# de predictede og faktiske værdier
# Derefter kvadreret fejl ^2 for at finde MSE, findes gennemsnittet med mean()
# til sidst kvadratrodd for "root mean squared error"
# Vi bruger RMSE fordi tallet er i samme enhed som tilskuere og er let at forstå
best_subset_rmse <- sqrt(mean((best.pred - y_test)^2))
# Trækker de valgte predictors ud fra modellen for at vise dem i resultatet.
best_subset_coef <- coef(best.fit, best.size)

# ----- Ridge Regression -----
# model.matrix() beskrevet overfor.
# Vi bruger -1 subset for at fjerne Intercept rækken
x_train <- model.matrix(formula, train)[, -1]

```

```

x_test <- model.matrix(formula, test)[, -1]
# cv.glmnet(...) deler træningsdata i 10 folds, alpha = 0 vælger Ridge
# den laver ridge regression for mange værdier af regulariseringsstyrken lambda
# og tester hver model ved cross validation.
# Så finder den værdien af lambda der har lavest MSE
ridge.cv <- cv.glmnet(x_train, y_train, alpha = 0)
ridge_cv_mse <- min(ridge.cv$cvm)
ridge.pred <- predict(ridge.cv, newx = x_test, s = ridge.cv$lambda.min)
ridge_rmse <- sqrt(mean((ridge.pred - y_test)^2))
# coef() trækker koefficienterne ud så de vises i resultaterne
ridge_coef <- as.matrix(coef(ridge.cv, s = "lambda.min"))

# ----- Lasso Regression -----
lasso.cv <- cv.glmnet(x_train, y_train, alpha = 1)
lasso_cv_mse <- min(lasso.cv$cvm)
lasso.pred <- predict(lasso.cv, newx = x_test, s = lasso.cv$lambda.min)
lasso_rmse <- sqrt(mean((lasso.pred - y_test)^2))
lasso_coef <- as.matrix(coef(lasso.cv, s = "lambda.min"))

# ----- PCR -----
# Fit PCR-modellen på træningsdata, scale = TRUE skalerer alle variabler
# (PCR/PLS kræver standardisering)
# validation = "CV" udfører cross-validation for at vurdere
# hvor mange Principal Components der skal bruges
# PCR vælger Principal komponenter der forklarer X bedst
pcr.fit <- pcr(formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")
# Maksimalt tilladte komponenter
# (kan ikke overstige antal rækker eller antal prædiktorer)
max_comp <- min(nrow(train) - 1, ncol(train) - 1)
# Hent CV-fejl (MSEP) for hvert komponent-antal
# MSEP(...) viser [statistic, response, component]
cv_msep <- MSEP(pcr.fit)$val[1,1,]
# which.min(cv_msep) finder antal komponenter med lavest MSEP
# min() sikrer at vi ikke går over max_comp
best_pcr_ncomp <- min(which.min(cv_msep), max_comp)
pcr_cv_mse <- min(cv_msep, na.rm = TRUE)
# Forudsig testdata med det optimale antal komponenter
pcr.pred <- predict(pcr.fit, newdata = test, ncomp = best_pcr_ncomp)
# Beregn RMSE på testdata
pcr_rmse <- sqrt(mean((pcr.pred - y_test)^2))

# ----- PLS -----
# PLS vælger Latente komponenter der forklarer Y bedst
# pls() fungerer på samme måde som pcr() men
# finder optimalt antal latent components i stedet.
pls.fit <- pls(formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")

cv_msep_pls <- MSEP(pls.fit)$val[1,1,]
best_pls_ncomp <- min(which.min(cv_msep_pls), max_comp)
pls_cv_mse <- min(cv_msep_pls, na.rm = TRUE)
pls.pred <- predict(pls.fit, newdata = test, ncomp = best_pls_ncomp)
pls_rmse <- sqrt(mean((pls.pred - y_test)^2))

# ----- Returner resultater -----
list(

```

```

RMSE = tibble(
  Model = c("Lineær (alle variabler)", "Best subset", "Ridge", "Lasso", "PCR", "PLS"),
  RMSE = c(lm_rmse, best_subset_rmse, ridge_rmse, lasso_rmse, pcr_rmse, pls_rmse)
),
CV_RMSE = tibble(
  Model = c("Best subset", "Ridge", "Lasso", "PCR", "PLS"),
  CV_RMSE = sqrt(c(best_subset_cv_mse, ridge_cv_mse, lasso_cv_mse, pcr_cv_mse, pls_cv_mse))
),
Linear = list(model = lm.fit),
BestSubset = list(coef = best_subset_coef, size = best.size),
Ridge = list(coef = ridge_coef, lambda_min = ridge.cv$lambda.min),
Lasso = list(coef = lasso_coef, lambda_min = lasso.cv$lambda.min),
PCR = list(ncomp = best_pcr_ncomp, model = pcr.fit),
PLS = list(ncomp = best_pls_ncomp, model = pls.fit)
)
}

```

```

# Kør modeller på de udvalgte variabler
results_tilskuere <- suppressWarnings(run_all_models(vff_variabler, "tilskuere"))

```

Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:

```

results_10 <- suppressWarnings(run_all_models(vff_10, "tilskuere"))

```

Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:

```

results_7 <- suppressWarnings(run_all_models(vff_7, "tilskuere"))

```

Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:
 Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

```
results_3 <- suppressWarnings(run_all_models(vff_3, "tilskuere"))
```

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

Reordering variables and trying again:

```
results_tilskuere
```

\$RMSE

A tibble: 6 x 2

Model	RMSE
<chr>	<dbl>
1 Lineær (alle variabler)	1071.
2 Best subset	1352.
3 Ridge	1099.
4 Lasso	1058.
5 PCR	1223.
6 PLS	1075.

\$CV_RMSE

A tibble: 5 x 2

Model	CV_RMSE
<chr>	<dbl>
1 Best subset	1377.
2 Ridge	1350.
3 Lasso	1351.
4 PCR	1387.
5 PLS	1328.

\$Linear

\$Linear\$model

Call:

```
lm(formula = formula, data = train)
```

Coefficients:

(Intercept)	runde	år
-441636,4898	13,4118	222,5616
ugedag.L	ugedag.Q	ugedag.C
47,7991	470,5982	-582,3505
ugedag^4	ugedag^5	tidsgruppemidt
702,6361	291,2866	-35,8323
tidsgruppesent	seneste_kamptabt	seneste_kamptabt
-120,2052	-477,1282	-631,7960
vff_vundet_2	regn_gruppelidt regn	regn_gruppemeget regn
94,9770	10,5790	-661,5633

temperatur	vind	akk_indbyggertal
39,3531	-45,8778	-0,3824
kamp_gruppemiddel	kamp_gruppestor	ferie_flagja
361,0882	2140,1628	-470,6038

\$BestSubset

\$BestSubset\$coef

(Intercept)	år	ugedag.Q	ugedag.C
-463707,271258	234,497962	389,704797	-277,661385
ugedag^5	seneste_kamptabt	vff_vundet_2	temperatur
422,308911	-343,947322	277,124005	17,934229
vind	akk_indbyggertal	kamp_gruppemiddel	ferie_flagja
-84,492355	-0,381537	-1147,035211	-344,768519
ugedag^6			
327,297316			

\$BestSubset\$size

[1] 12

\$Ridge

\$Ridge\$coef

	lambda.min
(Intercept)	-183592,41779744
runde	11,90338779
år	93,60071544
ugedag.L	-31,82541930
ugedag.Q	604,71170588
ugedag.C	-215,62957338
ugedag^4	71,24418936
ugedag^5	513,76632703
ugedag^6	147,86891273
tidsgruppemidt	-121,04529558
tidsgruppesent	-16,11884484
seneste_kampaufgjort	-451,09288897
seneste_kamptabt	-589,00948689
vff_vundet_2	254,74793853
regn_gruppelidt regn	-124,98293349
regn_gruppemeget regn	-760,28415727
temperatur	40,34559781
vind	-48,27141597
akk_indbyggertal	-0,09302844
kamp_gruppemiddel	207,64979161
kamp_gruppestor	1872,36157851
ferie_flagja	-332,14704370

\$Ridge\$lambda_min

[1] 75,38484

\$Lasso

\$Lasso\$coef

	lambda.min
(Intercept)	-266036,4793884

runde	10,5180385
år	134,8171773
ugedag.L	-54,3601825
ugedag.Q	468,2931449
ugedag.C	-90,9845658
ugedag^4	0,0000000
ugedag^5	505,9265194
ugedag^6	0,0000000
tidsgruppemidt	-110,7116774
tidsgruppesent	0,0000000
seneste_kampuafgjort	-430,8757838
seneste_kamptabt	-583,8763400
vff_vundet_2	159,6922462
regn_gruppelidt regn	-47,8124840
regn_gruppemeget regn	-646,8977731
temperatur	36,4378217
vind	-43,5250691
akk_indbyggertal	-0,1770114
kamp_gruppemiddel	211,4676927
kamp_gruppestor	1951,4968199
ferie_flagja	-329,2882858

```
$Lasso$lambda_min
[1] 18,2441
```

```
$PCR
$PCR$ncomp
[1] 12
```

```
$PCR$model
Principal component regression, fitted with the singular value decomposition algorithm.
Cross-validated using 10 random segments.
Call:
pcr(formula = formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")
```

```
$PLS
$PLS$ncomp
[1] 11
```

```
$PLS$model
Partial least squares regression, fitted with the kernel algorithm.
Cross-validated using 10 random segments.
Call:
plsr(formula = formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")
```

```
results_10
```

```
$RMSE
# A tibble: 6 x 2
  Model      RMSE
  <chr>    <dbl>
1 Lineær (alle variabler) 555.
2 Best subset          589.
3 Ridge                563.
```

```

4 Lasso          563.
5 PCR            744.
6 PLS            558.

```

```
$CV_RMSE
```

```
# A tibble: 5 x 2
```

```

  Model      CV_RMSE
  <chr>      <dbl>
1 Best subset  490.
2 Ridge       533.
3 Lasso       491.
4 PCR        498.
5 PLS        509.

```

```
$Linear
```

```
$Linear$model
```

```
Call:
```

```
lm(formula = formula, data = train)
```

```
Coefficients:
```

```

      (Intercept)      salg_10      runde
      -84787,86787      1,79733      -7,33206
      år      ugedag.L      ugedag.Q
      42,81783      36,25127      136,58145
      ugedag.C      ugedag^4      ugedag^5
      -113,21246      487,25546      -221,24929
      tidsgruppemidt tidsgruppessent seneste_kampaufgjort
      -26,56656      116,07973      -114,83977
      seneste_kamptabt vff_vundet_2 regn_gruppelidt regn
      -53,57479      -192,65345      10,71274
      regn_gruppemeget regn      temperatur      vind
      -72,78240      3,17083      -4,13614
      akk_indbyggertal      kamp_gruppemiddel      kamp_gruppestor
      -0,06158      -105,96636      423,24544
      ferie_flagja
      -283,14285

```

```
$BestSubset
```

```
$BestSubset$coef
```

```

      (Intercept)      salg_10      runde
      -27940,765631      1,889153      -8,965860
      år      ugedag.L      ugedag.Q
      14,460718      -237,042604      197,078481
      ugedag^5      tidsgruppemidt regn_gruppelidt regn
      491,725434      2,215270      -41,956313
      kamp_gruppemiddel      ferie_flagja      ugedag^6
      -351,062860      -271,764333      -264,758734

```

```
$BestSubset$size
```

```
[1] 11
```

```
$Ridge
```

```

$Ridge$coef
              lambda.min
(Intercept) -38886,756662280
salg_10      1,600570191
runde        -4,245620312
år           20,029029746
ugedag.L     -31,159671344
ugedag.Q     230,373016122
ugedag.C     -62,064758591
ugedag^4     184,798686032
ugedag^5     257,777975786
ugedag^6     -162,100438473
tidsgruppemidt -40,539736451
tidsgruppesent 98,933851118
seneste_kampuafgjort -120,936739701
seneste_kamptabt -87,692874644
vff_vundet_2  -87,687584153
regn_gruppelidt regn -33,496456053
regn_gruppemeget regn -149,047768226
temperatur    7,836653972
vind          -11,408666163
akk_indbyggertal -0,003045813
kamp_gruppemiddel -99,723318264
kamp_gruppestor 497,552852519
ferie_flagja  -230,179381388

```

```

$Ridge$lambda_min
[1] 151,1335

```

```

$Lasso
$Lasso$coef
              lambda.min
(Intercept) -16789,1964432
salg_10      1,7913250
runde        0,0000000
år           8,7675728
ugedag.L     0,0000000
ugedag.Q     0,0000000
ugedag.C     0,0000000
ugedag^4     183,7397582
ugedag^5     0,0000000
ugedag^6     0,0000000
tidsgruppemidt 0,0000000
tidsgruppesent 0,8176785
seneste_kampuafgjort 0,0000000
seneste_kamptabt 0,0000000
vff_vundet_2  0,0000000
regn_gruppelidt regn 0,0000000
regn_gruppemeget regn 0,0000000
temperatur    0,0000000
vind          0,0000000
akk_indbyggertal 0,0000000
kamp_gruppemiddel 0,0000000
kamp_gruppestor 349,0095366
ferie_flagja  -52,2922183

```

```
$Lasso$lambda_min  
[1] 53,06586
```

```
$PCR  
$PCR$ncomp  
[1] 13
```

```
$PCR$model  
Principal component regression, fitted with the singular value decomposition algorithm.  
Cross-validated using 10 random segments.  
Call:  
pcr(formula = formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")
```

```
$PLS  
$PLS$ncomp  
[1] 6
```

```
$PLS$model  
Partial least squares regression, fitted with the kernel algorithm.  
Cross-validated using 10 random segments.  
Call:  
plsrf(formula = formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")
```

```
results_7
```

```
$RMSE  
# A tibble: 6 x 2  
  Model          RMSE  
  <chr>        <dbl>  
1 Lineær (alle variabler) 317.  
2 Best subset          311.  
3 Ridge                332.  
4 Lasso                 312.  
5 PCR                   530.  
6 PLS                   309.
```

```
$CV_RMSE  
# A tibble: 5 x 2  
  Model      CV_RMSE  
  <chr>    <dbl>  
1 Best subset  317.  
2 Ridge       400.  
3 Lasso       328.  
4 PCR         360.  
5 PLS         347.
```

```
$Linear  
$Linear$model
```

```
Call:  
lm(formula = formula, data = train)
```

```
Coefficients:
```

(Intercept)	salg_10	salg_7
-38257,51977	1,71719	0,95153
runde	år	ugedag.L
-2,22382	19,35983	-97,38238
ugedag.Q	ugedag.C	ugedag^4
-16,94207	-62,12997	241,68443
ugedag^5	tidsgruppemidt	tidsgruppessent
83,14389	-9,98929	-177,57823
seneste_kampaufgjort	seneste_kamptabt	vff_vundet_2
-47,14725	-3,65857	-36,70238
regn_gruppelidt regn	regn_gruppemeget regn	temperatur
-3,82427	-146,87954	0,21455
vind	akk_indbyggertal	kamp_gruppemiddel
-8,89613	-0,02522	-129,49856
kamp_gruppestor	ferie_flagja	
67,12605	-169,09089	

\$BestSubset

\$BestSubset\$coef

(Intercept)	salg_10	salg_7
119,603631	1,766593	1,044794

\$BestSubset\$size

[1] 2

\$Ridge

\$Ridge\$coef

	lambda.min
(Intercept)	-25130,969579344
salg_10	1,509920067
salg_7	0,917751137
runde	0,521536806
år	12,928348341
ugedag.L	-44,941811698
ugedag.Q	77,409296615
ugedag.C	-65,560897808
ugedag^4	89,154783634
ugedag^5	186,383870259
ugedag^6	47,461711370
tidsgruppemidt	-13,050649670
tidsgruppessent	-89,321182850
seneste_kampaufgjort	-80,622383130
seneste_kamptabt	-61,298291528
vff_vundet_2	27,628334034
regn_gruppelidt regn	-28,757840323
regn_gruppemeget regn	-211,160599998
temperatur	4,838779412
vind	-12,847588640
akk_indbyggertal	-0,002221938
kamp_gruppemiddel	-79,710146105
kamp_gruppestor	231,418648584
ferie_flagja	-133,794076984

```
$Ridge$lambda_min  
[1] 151,1335
```

```
$Lasso
```

```
$Lasso$coef
```

	lambda.min
(Intercept)	-8053,4969992
salg_10	1,7206712
salg_7	0,9532042
runde	0,0000000
år	4,1627652
ugedag.L	0,0000000
ugedag.Q	0,0000000
ugedag.C	0,0000000
ugedag^4	20,5501908
ugedag^5	56,6735349
ugedag^6	0,0000000
tidsgruppemidt	0,0000000
tidsgruppesent	0,0000000
seneste_kampuafgjort	0,0000000
seneste_kamptabt	0,0000000
vff_vundet_2	0,0000000
regn_gruppelidt regn	0,0000000
regn_gruppemeget regn	0,0000000
temperatur	0,0000000
vind	-2,3706515
akk_indbyggertal	0,0000000
kamp_gruppemiddel	-43,8076845
kamp_gruppestor	46,9701276
ferie_flagja	-29,2524896

```
$Lasso$lambda_min  
[1] 25,21058
```

```
$PCR
```

```
$PCR$ncomp
```

```
[1] 14
```

```
$PCR$model
```

Principal component regression, fitted with the singular value decomposition algorithm.

Cross-validated using 10 random segments.

Call:

```
pcr(formula = formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")
```

```
$PLS
```

```
$PLS$ncomp
```

```
[1] 6
```

```
$PLS$model
```

Partial least squares regression, fitted with the kernel algorithm.

Cross-validated using 10 random segments.

Call:

```
plsrf(formula = formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")
```

results_3

\$RMSE

A tibble: 6 x 2

Model	RMSE
<chr>	<dbl>
1 Lineær (alle variabler)	186.
2 Best subset	188.
3 Ridge	212.
4 Lasso	194.
5 PCR	247.
6 PLS	186.

\$CV_RMSE

A tibble: 5 x 2

Model	CV_RMSE
<chr>	<dbl>
1 Best subset	159.
2 Ridge	210.
3 Lasso	163.
4 PCR	173.
5 PLS	177.

\$Linear

\$Linear\$model

Call:

lm(formula = formula, data = train)

Coefficients:

(Intercept)	salg_10	salg_7
-18171,22065	1,33015	0,99287
salg_3	runde	år
0,84999	0,18829	9,17382
ugedag.L	ugedag.Q	ugedag.C
22,83386	-49,57704	-42,09714
ugedag^4	ugedag^5	tidsgruppemidt
79,86623	-17,08812	-56,21853
tidsgruppensent	seneste_kampaufgjort	seneste_kamptabt
50,88370	-25,71753	50,63646
vff_vundet_2	regn_gruppelidt regn	regn_gruppemeget regn
-1,12065	13,83763	-43,37653
temperatur	vind	akk_indbyggertal
-1,55164	-2,71038	-0,01248
kamp_gruppemiddel	kamp_gruppestor	ferie_flagja
-56,66241	20,52768	-23,00017

\$BestSubset

\$BestSubset\$coef

(Intercept)	salg_10	salg_7
118,7654111	1,3419274	1,0355210
salg_3	seneste_kampaufgjort	
0,8452678	-43,1824512	

```
$BestSubset$size  
[1] 4
```

```
$Ridge  
$Ridge$coef
```

```
lambda.min  
(Intercept) -15666,037000832  
salg_10 1,137980540  
salg_7 0,933595068  
salg_3 0,923677274  
runde 1,567855351  
år 8,058307816  
ugedag.L 8,225378301  
ugedag.Q 15,482838720  
ugedag.C -36,560346884  
ugedag^4 -6,435835616  
ugedag^5 80,880110960  
ugedag^6 0,109382265  
tidsgruppemidt -66,559066559  
tidsgruppesent 58,172427523  
seneste_kampuafgjort -55,601669245  
seneste_kamptabt 0,806096718  
vff_vundet_2 37,875834492  
regn_gruppelidt regn -3,319933686  
regn_gruppemeget regn -88,061289579  
temperatur 1,994095381  
vind -6,191520779  
akk_indbyggertal -0,003004249  
kamp_gruppemiddel -18,833965212  
kamp_gruppestor 160,425690557  
ferie_flagja -20,053294791
```

```
$Ridge$lambda_min  
[1] 151,1335
```

```
$Lasso  
$Lasso$coef
```

```
lambda.min  
(Intercept) -3684,98735475  
salg_10 1,33315268  
salg_7 0,98578335  
salg_3 0,84107684  
runde 0,00000000  
år 1,90844858  
ugedag.L 0,00000000  
ugedag.Q 0,00000000  
ugedag.C 0,00000000  
ugedag^4 0,00000000  
ugedag^5 29,10532482  
ugedag^6 0,00000000  
tidsgruppemidt -17,14893591  
tidsgruppesent 59,79569797  
seneste_kampuafgjort -8,33977710
```

```

seneste_kamptabt      32,67753406
vff_vundet_2          0,00000000
regn_gruppelidt regn   0,00000000
regn_gruppemeget regn  0,00000000
temperatur            0,00000000
vind                  -0,03982304
akk_indbyggertal      0,00000000
kamp_gruppemiddel     -10,73562534
kamp_gruppestor       18,12931000
ferie_flagja          0,00000000

```

```

$Lasso$lambda_min
[1] 9,943573

```

```

$PCR
$PCR$ncomp
[1] 15

```

```

$PCR$model
Principal component regression, fitted with the singular value decomposition algorithm.
Cross-validated using 10 random segments.
Call:
pcr(formula = formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")

```

```

$PLS
$PLS$ncomp
[1] 12

```

```

$PLS$model
Partial least squares regression, fitted with the kernel algorithm.
Cross-validated using 10 random segments.
Call:
plsr(formula = formula, data = train, scale = TRUE, validation = "CV")

```

A.3.1 Sammenlign på validation de forskellige MSE fra hver model

Vi har sammenlignet modellerne uden billetsalg (results_tilskuere) på test-RMSE:

- Lineær regression: 1164
- Best subset selection: 1418
- Lasso: 1176
- Ridge regression: 1171
- PCR: 1291
- PLS: 1170

Den lineære regression klarer sig bedst, mens Ridge, Lasso og PLS ligger tæt på. Lasso og Ridge reducerer nogle af koefficienterne, men der er ikke tegn på stærk multikollinearitet eller unødvendige variabler. Best subset selection har en højere test-RMSE, hvilket kan tyde på overfitting, sandsynligvis fordi vi har begrænset data. PCR klarer sig heller ikke optimalt, hvilket også kan være et tegn på overfitting.

Når vi inkluderer billetsalg fra op til 10, 7 og 3 dage før kamp, falder RMSE gradvist for alle modeller. Det viser tydeligt, at billetsalg er en stærk forklarende faktor. PCR bliver lidt ustabil, hvilket kan skyldes sensitivitet over for overfitting.

A.4 Evaluering

På baggrund af test-RMSE vælger vi den lineære model til at lave prediktioner for best-case og worst-case scenarier, da den er simpel og samtidig blandt de modeller med lavest fejl. Best subset selection viser højere test-RMSE, hvilket understøtter, at kompleksiteten ikke altid giver bedre performance med små datasæt. Ridge, Lasso og PLS ligger tæt på lineær regression, og deres koefficientreduktioner kan give en smule robusthed, men ændrer ikke det generelle billede.

Vejrvariabler som “meget regn” har en mærkbar effekt, men det kan være tilfældigt, da vi har få observationer med kraftig regn. Akkumuleret befolkning har minimal effekt i modellen uden billetsalg.

A.4.1 Hvordan er Test-RMSE sammenlignet med CV-RMSE

For modelsættet uden billetsalg ser vi, at CV-RMSE generelt ligger lidt højere end test-RMSE:

- Best subset selection: Test RMSE 1418, CV RMSE 1434
- Ridge regression: Test RMSE 1171, CV RMSE 1306
- Lasso: Test RMSE 1176, CV RMSE 1282
- PCR: Test RMSE 1291, CV RMSE 1344
- PLS: Test RMSE 1170, CV RMSE 1329

Den lavere test-RMSE kan skyldes, at test-sættet er lidt lettere end træningsdatasættet, hvilket er almindeligt ved små samples og tilfældige splits. Når billetsalg inkluderes, falder RMSE markant for alle modeller, især Best subset selection, Lasso og PLS, mens Ridge ligger lidt højere, fordi den trækker alle koefficienter tættere på nul, inklusive den stærke billetsalgs-predictor.

A.4.2 Fortolkning

Vi arbejder med et relativt lille datasæt (195 rækker), hvilket giver højere varians i modelresultaterne. Outliers i testdatasættet kan påvirke test-RMSE kraftigt, mens CV-RMSE giver et mere gennemsnitligt billede af modellens performance. Over tid vil modellen blive opdateret med nye data fra Superstats, DMI og Danmarks Statistik, hvilket vil ændre RMSE-værdierne og forbedre stabiliteten.

Billetsalg er den stærkeste forklarende faktor for tilskueralantal, og dette ses tydeligt, når RMSE falder, når den inkluderes. Vejrvariabler og tidligere resultater påvirker også fremmødet, men deres effekt kan variere afhængigt af datamængde og tilfældige observationer. Akkumuleret befolkning har kun en lille effekt.

A.4.3 Prædiktion på nye data (fx best-case/worst-case scenario for de første kampe i foråret)

```
### Prædiktion på nye data (fx best-case/worst-case scenario for de første kampe i foråret)
# lineær model
lm.fit <- results_tilskuere$Linear$model

# --- BEST CASE scenario --- VFF-BIF spiller søndag d. 15/2 i runde 20, hjemmekamp
best_case <- tibble(
  runde = 20,
  år = 2026,
  ugedag = factor("Søn", levels = levels(vff_variabler$ugedag)),
  tidsgruppe = factor("sent", levels = levels(vff_variabler$tidsgruppe)),
  seneste_kamp = factor("vundet", levels = levels(vff_variabler$seneste_kamp)),
  vff_vundet_2 = 1,
  regn_gruppe = factor("ingen regn", levels = levels(vff_variabler$regn_gruppe)),
  temperatur = 8, # forårsvejr
  vind = 3, # mild vind
  akk_indbyggertal = 10246,
  kamp_gruppe = factor("stor", levels = levels(vff_variabler$kamp_gruppe)),
```

```

    ferie_flag = factor("ja", levels = levels(vff_variabler$ferie_flag))
  )

# --- WORST CASE scenario ---
worst_case <- tibble(
  runde = 20,
  år = 2026,
  ugedag = factor("Søn", levels = levels(vff_variabler$ugedag)),
  tidsgruppe = factor("sent", levels = levels(vff_variabler$tidsgruppe)),
  seneste_kamp = factor("tabt", levels = levels(vff_variabler$seneste_kamp)),
  vff_vundet_2 = 0,
  regn_gruppe = factor("meget regn", levels = levels(vff_variabler$regn_gruppe)),
  temperatur = -5, # koldt
  vind = 20, # kraftig vind
  akk_indbyggertal = 10246,
  kamp_gruppe = factor("stor", levels = levels(vff_variabler$kamp_gruppe)),
  ferie_flag = factor("ja", levels = levels(vff_variabler$ferie_flag))
)

# --- 3) Predict med 95% prediktionsinterval (point estimate + interval for nye observationer) ---
pred_best <- predict(lm.fit, newdata = best_case, interval = "prediction", level = 0.95)
pred_worst <- predict(lm.fit, newdata = worst_case, interval = "prediction", level = 0.95)

# Saml resultater
results <- tibble(
  Scenario = c("Best case", "Worst case"),
  Fit = c(pred_best[, "fit"], pred_worst[, "fit"]),
  PI_lower = c(pred_best[, "lwr"], pred_worst[, "lwr"]),
  PI_upper = c(pred_best[, "upr"], pred_worst[, "upr"])
)

print(results)

# A tibble: 2 x 4
  Scenario      Fit PI_lower PI_upper
  <chr>      <dbl>   <dbl>   <dbl>
1 Best case  7665.    4757.   10573.
2 Worst case 4985.    1618.    8352.

```

A.4.4 Sammenlign resultatet med formålet med undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et data-drevet estimat af forventet tilskuerantal. Prædiktionsscenarierne illustrerer dette:

- Best-case: godt vejr, VFF har vundet de sidste to kampe, stor kampgruppe, ferie – forventet højt tilskuerantal.
- Worst-case: kraftig vind, sne, tabte kampe, meget regn – forventet lavt tilskuerantal.

Resultaterne viser tydeligt, at under optimale forhold kommer flere tilskuerne, mens dårligt vejr og dårlig form reducerer fremmødet. Dette understøtter formålet med undersøgelsen og kan være værdifuldt for planlægning, ressourcestyling og strategiske beslutninger i VFF.

admin. 2025. “5 Levels of Data Maturity (2026 Guide) — How to Assess Your Organization”. *Award Winning Full Stack Digital Service Transformation Company | Textbar INT Global*.

Alexandra Instituttet. 2024. “Find Vej i Din Dataindsats”.

DMI. 2025. “DMI API”.

Egholm, Liv. u.å. *Videnskabsteori Perspektiver på organisationer og samfund*. 1. udg. Bd. 2014. Hans Reitzels forlag.

SuperStats. 2025. "Superligaen i Tal, Fodbold, Statistik, Resultater Og Tabeller".

VFF. 2025. "Transskriberede Interviews".